MedAB

Perspektif

KARDİYOLOJİ

EKİM 2026

MedAB Öğrenci Dergisi

Kulüp Danışmanı
Doç. Dr. Erman Öztürk

Kulüp Yönetim Kurulu
Güleda Kanarya
Özlem Maden
Sena Sultan Gülsever
Betül Ceren Güney

Baş Editör
Mihrimah Verda Evirgen

Editörler
Ahmet Akil Rençber
Alp Osman Biçersin
Elif Urtaç
Enes Çağlayan
Esen Sude Sarıca
Habibe Kaya
Hilal Hira
Hatice Hülya Dülger
Ömer Faruk Kütük
Sena Özcan
Sude Naz Yetkin
Şerife Bekis
Taha Umut Kuku

Grafik Tasarım
Azra Sotka
Esen Sude Sarıca
Sude Naz Yetkin
Ebrar Karabulut
Güleda Kanarya
Özlem Maden
Betül Ceren Güney

Ön söz

Yeni keşifler yapmak, bazen bildiğimiz doğrulara farklı bir perspektiften bakmakla mümkündür. Her yeni bakış açısı bilinmeyenin peşinden gitmeye bir davettir, her farklı yaklaşım dünyaya başka bir anlam katar.

MedAB ekibi olarak bu düşünceden yola çıkarak hazırladığımız Perspektif'in ilk sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, merakımızı her daim taze tutarak öğrenmeye devam etmek ve her yeni bilginin getirdiği sorular üzerine birlikte düşünmek. İnanıyoruz ki bilimin en güzel yanı, henüz keşfedilecek çok şey olmasıdır.

Hayatın ritmi olan kalbi odağa aldığımız bu sayıda kardiyovasküler hastalıkların derinlerine iniyor, güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını inceliyor, bilimin hala yanıt aradığı soruların izini sürüyoruz. Özenle derlediğimiz konular aracılığıyla kardiyovasküler tıbbın geçmişini öğrenecek, bugününü anlamaya çalışacak ve geleceğe yön veren gelişmeleri takip ediyor olacağız.

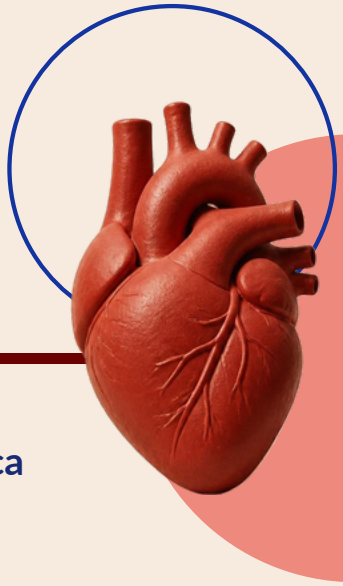
Bir hayale emekleriyle hayat veren yazar arkadaşlarıma, deneyimleriyle bizlere yol gösteren kıymetli hocalarıma, kalpleri ilk sayımızın heyecanıyla atan MedAB ekibine ve merakımıza ortak olan siz değerli okurlarımıza yürekten teşekkür ederim.

Perspektif'in her yeni sayısında yeni ufuklara birlikte yelken açmak dileğiyle…

Keyifli okumalar.

Mihrimah Verda Evirgen

İçindekiler



06 Kalp Krizinin Alışılmadık Belirtileri

09 Hayat Mekanizması: Kalp Pili

12 Mikroplastikler Kan Dolaşımını Nasıl Etkiliyor?

14 Dislipidemi

16 Long Covid Sendromunun Kardiyovasküler Sekelleri

18 Kalbin Dijital İkizi

20 Ispanak Yaprağından Kalp Dokusuna

22 Kardiyolojinin Ayı: Eylül

24 Zayıflama İlaçları Kalbi Koruyor Mu?

26 Çengel Bulmaca

28 Yapay Kalp

30 Transkateter Kapakçık Replasmanı

33 Vagal Manevralar ile Nabzın Otonom Kontrolü

36 Framingham Kalp Çalışması

38 Sessiz Katil: Hipertansiyon

42 Kalp Yetmezliği Belirtileri

44 Etkin CPR: Hayat Kurtaran Müdahalenin Temelleri

48 Referanslar

KALP KRİZİNİN ALIŞILMADIK BELİRTİLERİ

Sena Özcan

ATİPİK KALP KRİZİ

Akut Koroner Sendrom (AKS), kalbin beslenmesinin aniden bozulmasıyla seyreden acil bir klinik tablodur. Atipik kalp krizi kavramı ise; AKS tablosunun klasik göğüs ağrısı ve terleme yerine; nefes darlığı, bulantı, sırt ve çene ağrısı gibi kalp krizi ile ilişkilendirilmesi zor semptomlarla veya tamamen ağrısız, sessiz şekilde ortaya çıkması durumunu ifade etmektedir.

Kalp krizi semptomlarının tipik ve atipik olarak sınıflandırılması bazı hasta gruplarında kalp krizi teşhisinin konulmasını zorlaştırmaktadır. Miyokard infarktüsünde göğüs ağrısına atipik semptomların eşlik edebileceği ya da klinik tablonun göğüs ağrısı olmaksızın seyredebileceği vakalar da görülmektedir. Diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve madde kullanımı gibi komorbiditelerin varlığı doğrudan krizin ana nedeni olmaktan ziyade, atipik semptomların gelişmesine zemin hazırlayarak tanısal açıdan karmaşık bir klinik tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle günümüzde tipik ve atipik semptom ayrımı geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü bu tanımlama yetişkin, sağlıklı bir erkek baz alınarak yapıldığından; atipik olarak nitelendirilen semptomlarla yaygın olarak başvuran yaşlı, genç ve kadın hastaların teşhisinde gecikmelere ve hekimlerin bu belirtileri önemsiz görmesine neden olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda ***"atipik"*** kelimesinin sağlık çalışanlarında veya hastalarda semptomun zararsız olduğu, kardiyak olmayan bir duruma işaret ettiği önünde yanlış bir algı yarattığı ve bu nedenle hastaların tedaviye ulaşmasında gecikmelere yol açtığı açıkça belirtilmiştir. Bu terim yerine ***"kardiyak"***, ***"olası kardiyak"*** veya ***"kardiyak dışı"*** tanımlamalarının kullanılması önerilmiştir.

SESSİZ KALP KRİZİ

Sessiz kalp krizi; hiçbir semptomu olmayan, hafif semptomları olan veya insanların kalp kriziyle ilişkilendirmediği semptomlarla seyreden kriz türüdür.

Eforla ortaya çıkan ve dinlenmeyle ya da ilaçla geçen göğüs ağrısının aksine, bir kalp krizinden kaynaklanan göğüs ağrısı dinlenme veya ilaç alımıyla durmaz. ***Ancak sessiz kalp krizi semptomları, genellikle bir kalp kriziyle ilişkilendirmediğiniz türdendir.*** Kriz anı hafif semptomlarla seyredebilir veya semptom görülmeyebilir, hasta kriz geçirdiğinin farkına bile varmayabilir. Örneğin, diyabetik nöropati ağrı iletimini engellediği için bu grupta krizler sessiz seyreder.

Tüm kalp krizlerinin neredeyse üçte birinin sessiz seyrediyor olması, klinik pratikte atipik ve sessiz kalp krizi başvurularının nadir bir durum değil, epidemiyolojik olarak çok yaygın bir durum olduğunu kanıtlar. .

Sessiz krizin fizyolojik nedeni ve sonucu klasik krizle aynıdır: Koroner damarlarda yağ birikimi sonucu oluşan aterom plağının yırtılması ve pıhtı ile tıkanması sonucu miyokard dokusu kalıcı olarak hasar görür. Sessiz ve klasik kalp krizi arasındaki tek fark vücudun bu olaya verdiği ağrı tepkisinin maskelenmiş olmasıdır.

Sessiz kalp krizinin risk faktörleri ve grupları: sedanter yaşam ve fazla kilo, yüksek tansiyon ve kolesterol, diyabet, stres, sağlıksız diyet, Covid 19 vb. bir enfeksiyon geçirmek, ırksal yatkınlık, genetik yatkınlık, menapoz dönemindeki ve 55 yaş üstündeki kadınlar, 45 yaş üstü erkekler olarak sıralanabilir.

Özetle, sessiz krizde hastanın semptomları hazımsızlık, yorgunluk veya kas spazmı şeklinde seyrettiği için kalp krizi ihtimali gözden kaçırılabilir. Bu nedenle bir kalp krizi geçirdiğinin ayırdına varamayan hasta, hasarı sınırlandırmak için ihtiyacı olan tıbbi yardımı alamayabilir.

CİNSİYETLERE GÖRE KALP KRİZİ

Kalp krizinde ağrı ve semptom bildirimleri kadın ve erkeklerde farklılık göstermektedir. Tarihsel olarak kardiyoloji klinik araştırmalarında kadınların temsil oranının düşük kalması sebebiyle semptom kategorizasyonunda erkek merkezli semptomların "tipik" ilan edildiği; kadınlarda daha sık görülen mide bulantısı, nefes darlığı ve sırt ağrısı gibi şikayetlerin ise "atipik" olarak nitelendirildiği görülür.

Kalp krizi vakalarında; her iki cinsiyet için de baskın semptom olarak göğüs ağrısı bulunmasıyla birlikte kadın hastaların, göğüs ağrısının varlığından bağımsız olarak daha fazla sayıda "atipik" olarak nitelendirilen nefes darlığı, epigastrik semptomlar, çarpıntı ve çene, boyun, kollar veya kürek kemikleri arasında ağrı ya da rahatsızlık hissi gibi eşlik eden semptomlarla başvurma olasılığı erkeklerden daha yüksektir. Ayrıca akut miyokard enfarktüsü gelişen kadınların göğüs ağrısı olmaksızın başvurma olasılığı erkeklerden daha yüksektir.

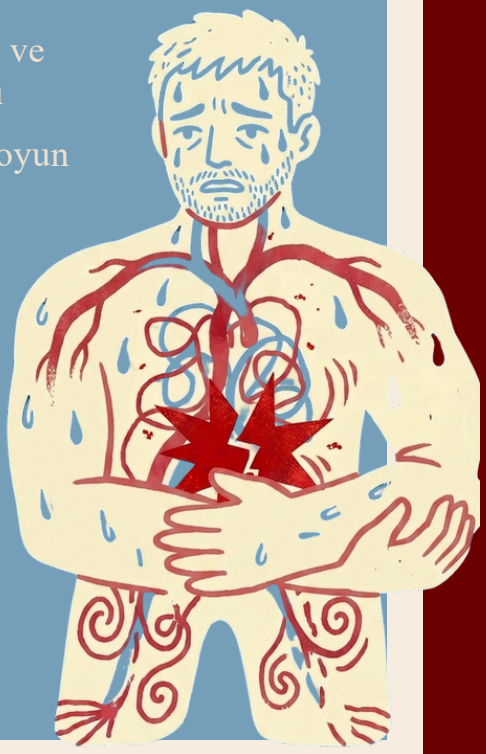
Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların yaşadıkları semptomları stres ve anksiyete kaynaklı olarak algılama olasılıkları daha yüksektir.

Hastalar hastaneye yatışlarından önce benzer semptomlar nedeniyle tıbbi yardıma başvurduğunda kadınların %53'ü, erkeklerin ise %37'si sağlık çalışanlarının bu semptomların kalple ilgili olduğunu düşünmediğini bildirmiştir. Bu cinsiyetler arası çarpıcı istatistiksel farkın kadın hastaların %61,9'unun eşlik eden atipik semptomlarla başvurmasıyla oluşan çoklu semptom tablosunun, kalp krizi teşhisinin konulmasını belirgin ölçüde zorlaştırdığı görülmektedir.

Kısacası; klinik araştırmalara göre kadınlarda kalp krizi tablosunda görülen bulantı, sırt ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtiler bir "istisna" veya "atipik" değil, kadın fizyolojisinin doğal ve kanıtlanmış "tipik" bir yanıtıdır. Bunun yanı sıra hem kadın hastaların hem de sağlık çalışanlarının, erkeklerle karşılaştırıldığında öncül semptomları kalp hastalığına bağlama olasılıkları daha düşük bulunmuştur.

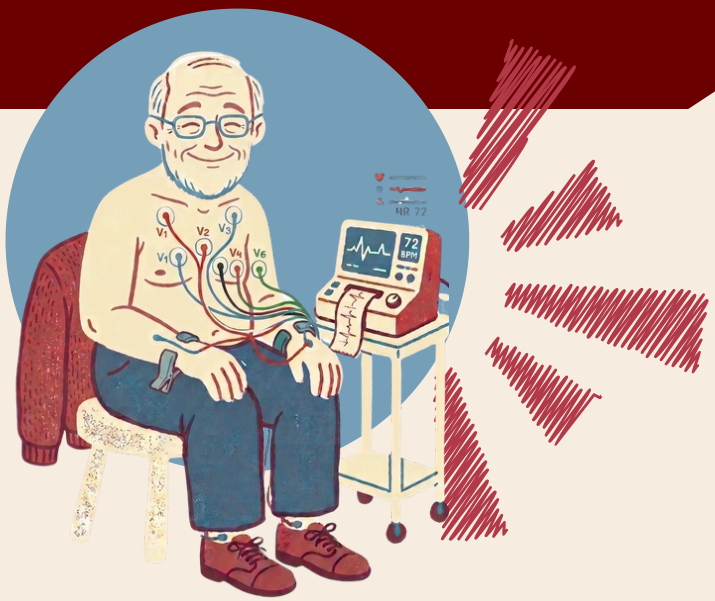
ERKEKLERDE SEMPTOMLAR

- Göğüs ağrısı ve sol kol ağrısı
- Çene veya boyun ağrısı
- Bulantı ve kusma
- Nefes darlığı
- Terleme
- Baş dönmesi ve bayılma



KADINLARDA SEMPTOMLAR

- Bulantı ve kusma
- Çene, boyun veya iki kolda ağrı
- Göğsün alt veya karnın üst kısmında ağrı
- Nefes Darlığı
- Bayılma
- Hazımsızlık ve şişkinlik
- Açıklanamayan gerginlik, gevşeklik veya yorgunluk



YAŞLILARDA KALP KRİZİ

Dünya genelinde ortalama yaşam süresindeki artış, giderek yaşlanan bir nüfusa yol açmaktadır. Akut koroner sendrom (AKS) nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık üçte biri 75 yaşın üzerindedir ancak klinik araştırmalara dâhil edilen hastaların yalnızca %10-20'sini yaşlı hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşlı hasta grubunun tipik kalp krizi sendromu semptomlarındaki ve tedavi sürecindeki temsil oranları azdır.

AKS'li yaşlı hastalar olguların %8,4'ünde atipik olarak nitelendirilen nefes darlığı, terleme, bulantı, bayılma veya bayılacak gibi olma semptomları ile başvurmaktadır. Bu nedenle yaşlı hasta grubunun kardiyak dışı nedenlerle hastanede yattıkları süreçte AKS geliştirme oranları yüksektir.

Diyabet, KOAH ve renal yetmezlik, kanser gibi eşlik eden kronik hastalıklar ile demans benzeri kognitif bozukluklar, kriz belirtilerinin hasta tarafından ifade edilmesini ve hekim tarafından erken aşamada teşhis edilmesini güçleştirmektedir. Komorbiditelerin bu maskeleyici etkisi ve atipik semptomların eşlik ettiği tablo sebebiyle hasta grubunun ilk EKG'lerinin çekilmesinde sıklıkla gecikmeler yaşanır. EKG çizimlerinde yaşa bağlı değişiklikler olduğu için ilk EKG'de krizi yakalamak zorlaşır, tanı koyma olasılığı düşer.

GENÇLERDE KALP KRİZİ

Genç hastalar nüfusun geri kalanına kıyasla genel olarak daha sağlıklıdır. Bu olgu, gençlerde görülen kalp krizi belirtilerinin yanlış yorumlanmasına sebebiyet verebilmektedir.

Gençlerde kalp krizi görülmesinin başlıca sebepleri genetik faktörler ve yaşam tarzı değişimleridir. Son yıllarda artan alkol, sigara, madde kullanımı, yoğun strese maruziyet ve hareketten uzak bir yaşam tarzının benimsenmesi kalp damar hastalıklarının erken yaşlarda görülmesinin önünü açmaktadır.

Gençlerde kalp krizi belirtileri, cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Özellikle kadınlar olmak üzere bu hasta grubunun, akut koroner sendrom gibi akut kardiyak hastalıkların atipik bir sunumu ile başvurma olasılığı daha yüksektir. Erkek hastalarda göğüs ağrısı ve çarpıntı daha sık görülürken, kadın hastalarda ise yorgunluk, mide bulantısı ve sırt ağrısı öne çıkmaktadır.

Kalp krizleri yaşlılarda yıllar içinde gelişen damar sertliği ile ortaya çıkarken, gençlerde ani ve şiddetli seyreder.

Gençlerde kalp krizinin daha ciddi sonuçlara yol açabilmesinin nedeni, genç hastaların damarlarında henüz ciddi bir daralmaya neden olmayan %10-20 aralığındaki bir yağ plağı aniden yırtılabilir veya çatlayabilir. Bunun sonucunda kanamanın durdurulabilmesi için pıhtılaşma süreci başlar. Bu ani pıhtı oluşumu yalnızca birkaç dakika içinde damarları tıkayabilir. Genç kalp böyle bir olaya "hazırlıksız" yakalandığında ciddi ve ölümcül ritim bozuklukları daha kolay gelişebilir.

Yaşlı insanlarda damarlar yıllar içinde yavaş yavaş daralır ve kalp kası bu duruma adaptasyon geliştirir. Tıkalı damarlar çevresinde kollateral yan damarlar geliştirerek dolaşımın tamamen kesilmesini engeller. Ancak genç bir insanın damarında önceden ciddi bir darlık olmadığı için kalbin yan damarlar oluşturmasına gerek kalmamıştır. Damar aniden bir pıhtıyla tam tıkandığında, kalbin o bölgesine kan gidemez hale gelir.

Hayat Mekanizması: KALP PİLİ

Habibe Kaya

Kalp Pili Nedir?

Kalpte, kalp atım hızının normal sınırlar içerisinde olmasını sağlayan doğal bir elektriksel ileti sistemi bulunur. Kalbin doğal elektriksel uyarı merkezi olan sinoatriyal (SA) düğümün yeterli hızda uyarı oluşturamaması veya bu uyarıların iletiminde blok gelişmesi durumunda kalp pilleri devreye girerek kalbin uygun hızda atmasını sağlayan elektriksel uyarılar gönderir. Böylece kalbin ritminin düzenlenmesine yardımcı olan kalp pili, hastaların yaşam kalitesini artıran implante edilebilir bir cihazdır. Kalp pili, jeneratör ve lead(elektrot kablosu) olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Jeneratör, kalp ritmini düzenlemek için gerekli elektronik devreleri ve bataryayı içerir. Lead, jeneratör ile kalp arasında bağlantıyı sağlayan ve elektriksel uyarıları kalbe ileten kablolardır.

KALP PİLİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sağlıklı bir insan fizyolojisinde, sağ atriyumda konumlanmış SA düğümünde oluşturulan elektriksel uyarılar ile kalbin ritmi başlatılır. Bu elektriksel uyarılar ventriküllere doğru ilerlerken AV düğümü ile karşılaşır. Burada kısa bir süre yavaşlatılan uyarılar, His demeti ve sonrasında Purkinje lifleri aracılığıyla tüm ventriküllere yayılarak kalbin düzenli bir şekilde kasılmasını ve kanı pompalamasını sağlar. Ancak bu iletim sisteminde herhangi bir problem meydana geldiğinde kalp pilleri devreye girer. Kalbe yerleştirilen kalp pili, kalbin kendi elektriksel aktivitesini sürekli olarak takip eder. İstirahat hâlindeki sağlıklı bir bireyde kalp hızı genellikle dakikada 60-100 atım arasındadır. Günümüzde kullanılan kalıcı kalp pilleri çoğunlukla Demand modda, yani talep üzerine çalışan bir sistemle kalbin kendi elektriksel aktivitesini izler ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda devreye girer. Yani kalp pili önceden programlanmış bir alt hız sınırına göre çalışır. Kalbin atım hızı bu sınırın (örneğin 60 atım/dakika) üzerinde olduğu sürece herhangi bir elektriksel uyarı oluşturmaz. Ancak kalp atım hızı belirlenen sınırın altına düştüğünde veya kalpte doğal elektriksel uyarı oluşmadığında, kalp pilinin jeneratörü tarafından bir elektriksel impuls üretilir. Bu impuls elektrotlar aracılığıyla miyokarda iletilir, depolarizasyonu başlatarak kalbin kasılmasını sağlar ve normal ritmin sürdürülmesine katkıda bulunur.

Kalp pillerinin çalışma özellikleri, uluslararası kabul görmüş NASPE/BPEG kodlama sistemi ile ifade edilir. Bu kodlama sistemi; pilin hangi kalp odacığını uyardığını, hangi odacıktaki elektriksel aktiviteyi algıladığını ve algılanan uyarıya verdiği yanıtı gösterir.

Kalp Pili Tipleri

Geçici Kalp Pili

Geçici kalp pili, uyarı merkezinde veya iletim yollarında oluşan problemler nedeniyle kalp atım hızının yetersiz kaldığı durumlarda, hastanın normal yaşam fonksiyonlarının devamını sağlamak amacıyla kullanılan dışarıdan kontrol edilen bir cihazdır. Hastada kalıcı kalp pili gerektirecek ciddi bir ritim bozukluğu bulunduğunda, kalıcı kalp pili implantasyonu gerçekleştirilene kadar geçici tedavi amacıyla kullanılır.

Kalıcı Kalp Pili

Kalıcı kalp pili, kalp ritmindeki uyarı veya iletim bozukluklarının kalıcı olduğu durumlarda kullanılır ve kalp hızının sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Bu kalp pillerinde unipolar veya bipolar lead (elektrot) kullanılabilir.

Unipolar kalp pillerinde anot pil kutusu üzerinde, katot ise lead'in ucunda bulunur. Bu nedenle dış ortamdaki elektriksel sinyallerden daha kolay etkilenebilir. Bu durum, gereğinden fazla sinyal algılanmasına (oversensing) ve istenmeyen iskelet kası uyarılarına neden olabilir.

Bipolar kalp pillerinde ise anot ve katot aynı lead üzerinde yer alır. **Dış ortamdaki elektriksel girişimlerden daha az etkilendikleri için günümüzde bipolar sistemler daha yaygın olarak tercih edilmektedir.**

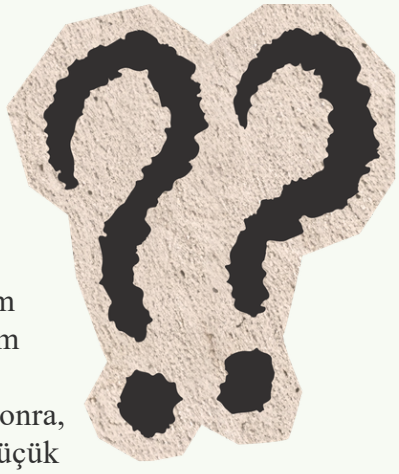
Tek Odacıklı Kalp Pili

Tek odacıklı kalp pili, tek lead kullanan bir kalp pilidir. Elektrot yalnızca atriyuma veya ventriküle yerleştirilir; ancak klinik uygulamada çoğunlukla sağ ventriküle yerleştirilmesi tercih edilir. Diğer kalp pili tiplerine göre daha **basit yapılı** ve daha **düşük maliyetli** olup, uygun endikasyona sahip hastalarda yeterli tedaviyi sağlayabilir.

Çift Odacıklı Kalp Pili

Çift odacıklı kalp pili, iki lead kullanan bir sistemdir. Elektrotlardan biri sağ atriyuma, diğeri ise sağ ventriküle yerleştirilir. Bu sayede atriyum ve ventrikül arasındaki fizyolojik senkronizasyon korunarak **daha doğal bir kalp ritmi** sağlanabilir.

KALP PİLİ NASIL TAKILIR?



Kalp pili implantasyonu, steril ameliyathane koşullarında gerçekleştirilir. İşlem öncesinde hastaya rahatlamasını sağlamak amacıyla sedasyon uygulanır ve işlem yapılacak bölgeye lokal anestezi yapılır. Hastanın işlem sırasında iletişim kurulabilecek şekilde uyanık olması tercih edilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, genellikle göğsün üst kısmında köprücük kemiğinin birkaç santimetre altında küçük bir kesi açılır. Bu bölgeden çoğunlukla vena subclavia ve vena cephalica venleri kullanılarak elektrotlar floroskopi yani X-ışını görüntüleme rehberliğinde damar yoluyla kalbe ilerletilir ve ilgili kalp odacığına yerleştirilir. Elektrotların uygun yerleşimi ve fonksiyonları kontrol edildikten sonra elektrotlar kalp pili jeneratörüne bağlanır. Jeneratör, cilt altında oluşturulan özel bir cebe yerleştirilerek açılan kesi kapatılır.

KALP PİLİ OLAN HASTALARDA CERRAHİ YAKLAŞIM VE RİSKLER

İşlem öncesinde hastanın kullandığı kalp pilinin tipi, üreticisi, çalışma özellikleri ve hastanın pile bağımlılık durumu mutlaka değerlendirilir. Cerrahi müdahale bu bilgilere göre şekillendirilir. Cerrahi müdahale sonrasında ise kalp pilinin düzgün çalıştığından emin olmak amacıyla cihaz kontrolü yapılır, gerekli durumlarda programlama güncellenir ve hasta ritim takibiyle izlenir.

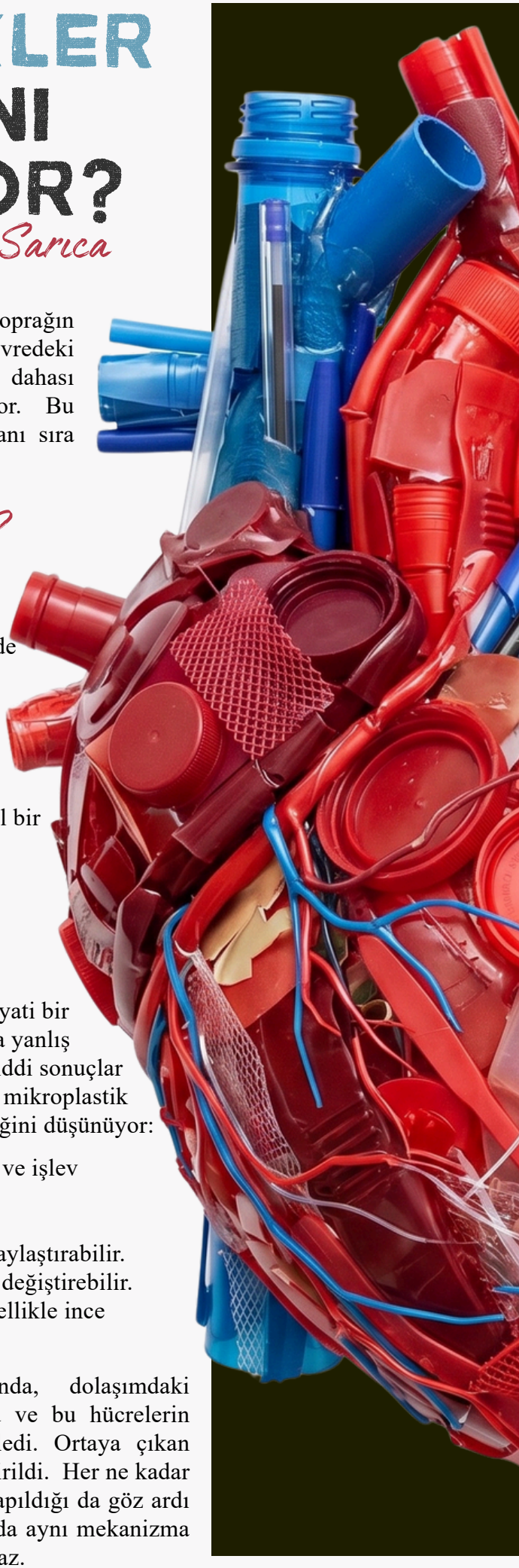
Cerrahi işlemler sırasında ise dokuları kesmek ve kanamayı kontrol etmek amacıyla kullanılan elektrokoter cihazları, oluşturdukları elektromanyetik girişim (EMI) nedeniyle kalp pilinin çalışma düzenini geçici olarak bozabilir. Cerrahi müdahale kalp piline yakın bir bölgede gerçekleştiriliyorsa bu risk daha da artar. **Bu nedenle elektrikli cerrahi cihazlar mümkün olduğunca kısa süreli kullanılmalı ve bipolar elektrokoter tercih edilmelidir.** Bipolar elektrokoterde elektrik akımı iki elektrot ucu arasında sınırlı bir alanda ilerlediği için kalp pili üzerindeki olası olumsuz etkiler azalır.

Özellikle kalp piline bağımlı hastalarda, cerrahi esnasında cihazın etkilenmesi kalp hızının ciddi şekilde yavaşlamasına veya nadiren kalbin durmasına sebep olabilir. Bu riski önlemek amacıyla **işlem boyunca hastanın kalp ritmi sürekli EKG ile takip edilmeli ve gerektiğinde müdahale etmek üzere harici kalp pili ile defibrilatör hazır bulundurulmalıdır**.

Cerrahi müdahale sırasında kalp pilinin EMI'den etkilenmesini önlemek amacıyla cihaz geçici olarak yeniden programlanabilir veya jeneratör üzerine mıknatıs uygulanabilir. Cihazın modeline bağlı olarak mıknatıs uygulanması, algılama fonksiyonunu geçici olarak değiştirebilir ve cihazı asenkron moda geçirebilir. Böylece elektrokoterden gelen elektriksel gürültünün kalbin kendi ritmi sanılarak uyarımın kesilmesi (inhibition) ve hastanın ritimsiz kalması önlenir. Cerrahi işlem tamamlanıp elektrokoter kullanımı sona erdikten sonra mıknatıs kaldırılır ve cihaz parametreleri kontrol edilerek hasta için güvenli olan eski ayarlarına döndürülür.

MİKROPLASTİKLER KAN DOLAŞIMINI NASIL ETKİLİYOR?

Esen Sude Sarıca



Plastik kirliliği günümüzde artık yalnızca denizlerin ve toprağın sorunu değil. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, çevredeki plastiklerin parçalanması ile oluşan mikroplastik ve dahası nanoplastiklerin insan vücuduna girebildiğini gösteriyor. Bu parçacıklara akciğer ve plasenta gibi vücut dokularının yanı sıra kanda ve damar çeperlerinde de rastlandı.

İnsan kanında mikroplastik var mı?

2022 yılında yapılan öncü çalışmaların birinde, 22 sağlıklı gönüllüden alınan kan örneklerinin 17'sinde mikroplastik tespit edildi. Yani başka bir deyişle kabaca katılımcıların yüzde 77'sinin kanında mikroplastik bulunuyordu. Bu çalışma, mikroplastiklerin insan kan dolaşımında olabileceğini doğrudan gösteren ilk araştırmalardan biriydi. Ancak mikroplasitklerin kanda bulunduğunu kanıtlamak, bunların hastalığa yol açtığı anlamına gelmiyor. Asıl tartışma da bu yabancı partiküllerin kan hücreleri ve damar çeperleri ile nasıl bir etkileşime geçtiği üzerinde yoğunlaşıyor.

Mikroplastikler pıhtılaşmaya etki ediyor mu?

Pıhtılaşma, yaralanma durumlarında kan kaybını önleyen hayati bir savunma mekanizmasıdır. Fakat bu sistem gereksiz yere ya da yanlış yerde etkinleşirse kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Yapılan laboratuvar ve hayvan araştırmaları, mikroplastik ve nanoplastiklerin pıhtılaşmayı birkaç yönden etkileyebileceğini düşünüyor:

1- Damarın iç yüzeyini oluşturan endotel hücrelerinde hasara ve işlev bozukluğuna neden olabilir.
2- Oksidatif stresi ve inflamasyonu arttırabilir.
3- Trombositlerin etkinleşmesini ve birbirine tutunmasını kolaylaştırabilir.
4- Pıhtının iskeletini oluşturan fibrin ağının meydana gelişini değiştirebilir.
5- Plastik parçalarını içinde hapseden bağışıklık hücreleri, özellikle ince damarlarda kan akışını zorlaştırabilir.

2025 yılında yayımlanan bir hayvan çalışmasında, dolaşımdaki mikroplastiklerin bağışıklık hücreleri tarafından yutulduğu ve bu hücrelerin farelerin beynindeki ince damarları tıkayabildiği gözlemledi. Ortaya çıkan tıkanıklıklar nörolojik ve davranış değişiklikleri ile ilişkilendirildi. Her ne kadar bu çalışma ilgi çekici olsa da çalışmanın 'fareler' üzerinde yapıldığı da göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla mikroplastiklerin insan vücudunda da aynı mekanizma ile beyin pıhtısı oluşturabileceği sonucuna varmak doğru olmaz.

Mikroplastikler ve ateroskleroz plakları

Ateroskleroz, damar çeperinde yağ, kolesterol, bağışıklık hücreleri vb maddelerin birikmesi ile plak oluşmasıdır. Bu plaklar zamanla damarları daraltabilir. Daha da önemlisi, bir plağın parçalanması yüzeyinde pıhtı oluşması sebebiyle kalp krizi ve inmeye sebep olabilir.

2024 yılında New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma mikroplastikler ve ateroskleroz arasındaki ilişkiye dair şimdiye kadarki en çarpıcı insan verilerinde birini sundu. Araştırmacılar, şah damarındaki ileri derece daralma için ameliyat edilen 257 hastadan çıkartılan plakları inceledi. Hastaların 150'sinin yani %58,4'ünün plağında polietilen; 31'inin plağında ise ayrıca PVC tespit etti

Katılımcılar yaklaşık 34 ay izlendi. Plaklarında mikroplastik saptanan katılımcılarda kalp krizi, inme ya da herhangi bir nedenle ölümden oluşan birleşik sonlanımın görülme olasılığı, plastik saptanmayan gruba göre daha yüksekti. Plastik bulunan plaklarda inflamasyon belirtileri de belirgindi.

Bu tablo, plastik parçacıklarının plağa yerleşerek bağışıklık yanıtını güçlendirebileceğini; böylece plağı daha kırılgan ve pıhtı oluşturmaya daha elverişli hâle getirebileceğini düşündürüyor.

Bildiklerimiz ve henüz bilmediklerimiz:

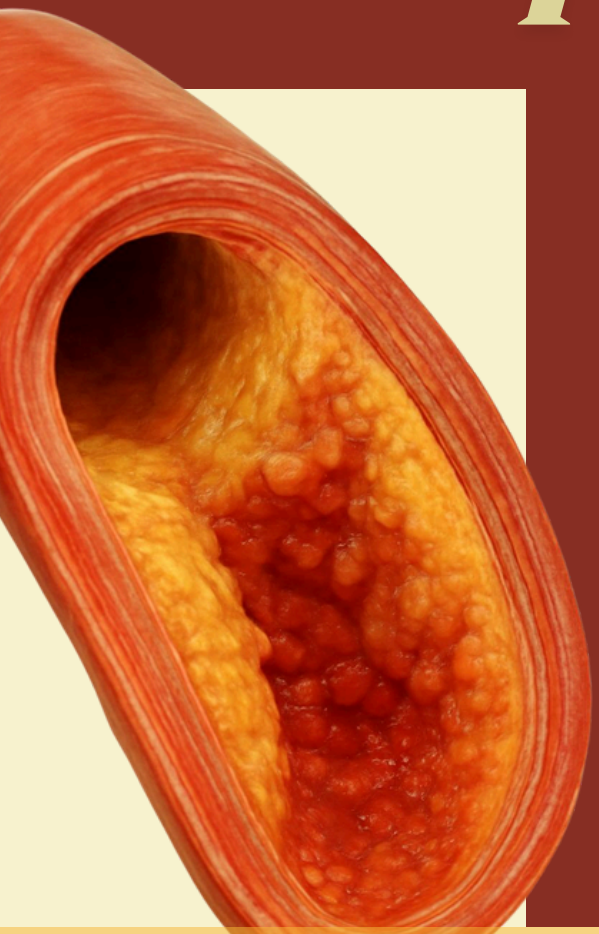
Bugünkü kanıtlar üç temel noktada birleşiyor: Mikroplastikler insan kanına girebiliyor, damar plakarında birikebiliyor ve pıhtılaşma ile aterosklerozu etkileyebilecek biyolojik süreçlerle etkileşiyor.

Buna karşılık henüz mikroplastiklerin insanlarda doğrudan kalp krizi veya inmeye neden olduğu kanıtlanmış değil. Ateroskleroz araştırması gözlemsel nitelikteydi ve katılımcılar zaten ciddi damar hastalığı bulunan kişilerdi. Plastik parçacıkları hastalığın nedeni olabileceği gibi, hasarlı dokuda daha kolay biriken bir belirteç de olabilir. İki olasılığın birlikte gerçekleşmesi de mümkün.

Bu nedenle en doğru sonuç, “mikroplastikler kesin olarak pıhtı yapıyor” demek değil; dolaşım sistemindeki varlıklarının artık göz ardı edilemeyecek bir kalp-damar riski adayı olduğunu söylemektir. Bundan sonraki araştırmalar, parçacıkların hangi düzeylerde tehlikeli hâle geldiğini ve maruziyetin azaltılmasının hastalık riskini gerçekten düşürüp düşürmediğini ortaya koyacak.

Dislipidemi

Betül Ceren Güney



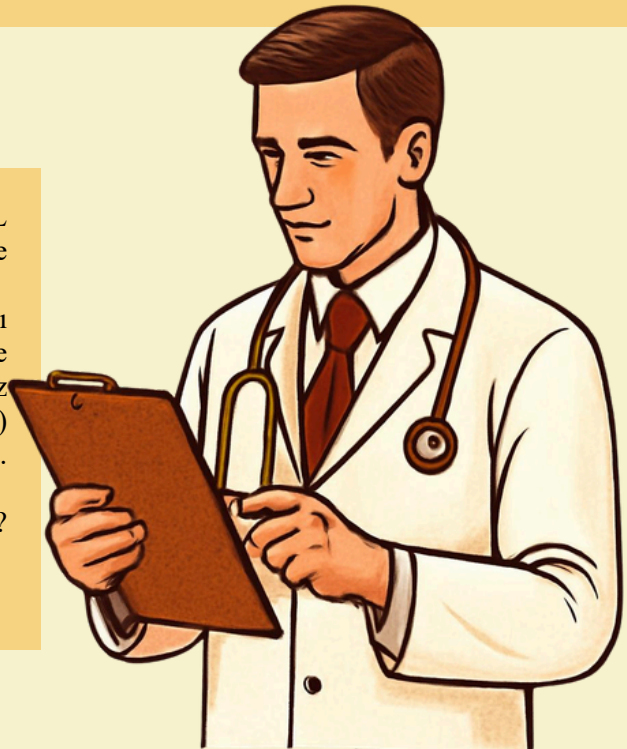
Bu yazımızda, aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olan dislipidemiyi ele alacağız. Öncelikle dislipidemi nedir ondan başlayalım.
Dislipidemi; kandaki LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid veya diğer lipoprotein düzeylerinin normal sınırların dışına çıkmasıyla ortaya çıkan bir lipid metabolizması bozukluğudur. İşte bu bozukluk, özellikle ateroskleroz oluşumundaki önemli faktörlerden biridir. Peki nedir bu ateroskleroz, gelin yakından bakalım.

Bu hikayede karşımıza ilk çıkan karakter kolesteroldür. Kolesterol, vücudumuz için çok önemli bir lipittir. Dokularımızın ihtiyaç duyduğu kolesterol, Apolipoprotein B (Apo B) içeren lipoproteinler tarafından taşınırlar. Dolaşımımızdaki bu lipoproteinlerin büyük çoğunluğunu düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oluşturur. İnflamasyon, oksidatif stres, endotel disfonksiyonu veya dolaşımda fazla miktarda LDL bulunması bu lipoproteinlerin damar duvarının intima tabakasına daha fazla geçmesine neden olur. Burada okside olmuş LDL, makrofajlar tarafından fagosite edilir, köpük hücrelerine dönüşüm başlar ve zamanla aterosklerotik plak gelişir.
Peki damar duvarında sessizce başlayan bu süreç, neden bazı kişilerde hızlanırken bazılarında yıllarca fark edilmeden ilerler?

Dislipideminin ortaya çıkış faktörlerini primer (genetik) ve sekonder (ikincil) olarak iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Hastaların bir kısmında tek gen mutasyonuna veya poligenik bozukluklara bağlı ailesel geçiş gözlenmesi primer dislipidemilerdir. Sekonder dislipidemi faktörleri ise çoğunlukla yaşam tarzı ve eşlik eden hastalıklara bağlı gelişir. Obezite, tip 2 diyabet, hipotiroidi, kronik böbrek hastalığı, nefrotik sendrom, kolestatik karaciğer hastalıkları, HIV enfeksiyonu ve bazı romatolojik hastalıklar en sık nedenler arasındadır. Bazı hastalarda hızla ilerlese, bazılarında uzun süre fark edilmese de dislipidemi çoğunlukla asemptomatik seyreden bir hastalıktır. Bununla birlikte dikkatli bir fizik muayene yaparsak lipid birikimine bağlı bazı karakteristik bulgular saptayabiliriz. Şimdi biz hekimlerin dikkat edeceği bu bulguları konuşalım.

Bulguları nedir?

En belirgin işaretler cilt ve göz çevresinde ortaya çıkar. Yüksek LDL kolesterol düzeylerine bağlı olarak aşil tendonu, el bileği, dirsekler ve eklemlerde ksantom adı verilen sarımsı lipit birikintileri görülebilir.
Trigliserit yüksekliğinde ise gövde ve uzuvlarda erüptif ksantom adı verilen sarımsı küçük papüller görebiliriz. Göz çevresinde ksantelezma (sarı plaklar), kornea etrafında arkus kornea (beyaz halka) ve retina damarlarında renk değişikliği (lipemia retinalis) görebiliriz. Ancak bu bulguları her hastada gözlemleyemeyebiliriz. Hatta dislipidemiyi çoğu zaman rutin bir kan tahlili sırasında saptarız.
Peki çoğu hastanın hiçbir şikayeti yokken tanıyı nasıl koyuyoruz? Gelin şimdi tanı sürecine birlikte göz atalım.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta rutin tarama testleridir.



Dislipidemi tanısını nasıl koyarız?

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) güncel kılavuzuna göre, genç erişkinlerde 20 yaşından itibaren 5 yılda bir; 40 yaş üstü erkekler ile 50 yaş üstü (veya menopoz sonrası) kadınlarda 2 yılda bir tarama testleri yapılmalıdır. Diyabet, hipertansiyon, obezite veya kalp-damar hastalığına sahip bireylerde ise tarama yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır.

Taramalarda kanda total kolesterol, trigliserid (TG), HDL, LDL ve non-HDL kolesterol düzeylerine bakarız. Lipid düzeyleri yüksek saptandığında öncelikle sonucun doğruluğunu ve altta yatan bir neden bulunup bulunmadığını değerlendiririz. Gerekli durumlarda lipid profilini tekrar ederek sonucu doğrularız. Aynı zamanda hipotiroidi, diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi sekonder nedenleri araştırmak amacıyla TSH, açlık kan şekeri, kreatinin ve karaciğer enzimlerini de değerlendiririz. Tanı kesinleştikten sonra ise hastanın toplam kardiyovasküler riskini **SCORE2** adı verilen risk değerlendirme sistemini kullanarak hesaplarız.

Bu sistemde yalnızca kolesterol düzeyine bakılmaz. Hastanın yaşı, cinsiyeti, sigara kullanımı, sistolik kan basıncı ve total kolesterol değeri birlikte değerlendirilerek 10 yıllık kardiyovasküler risk yüzdesi hesaplanır. Tedavi kararını da bu sonuçlara göre veririz. Ardından bir tedavi planı oluştururuz. Peki bu tedavi sürecinde bizi hangi seçenekler bekliyor?

Tedavi süreci;

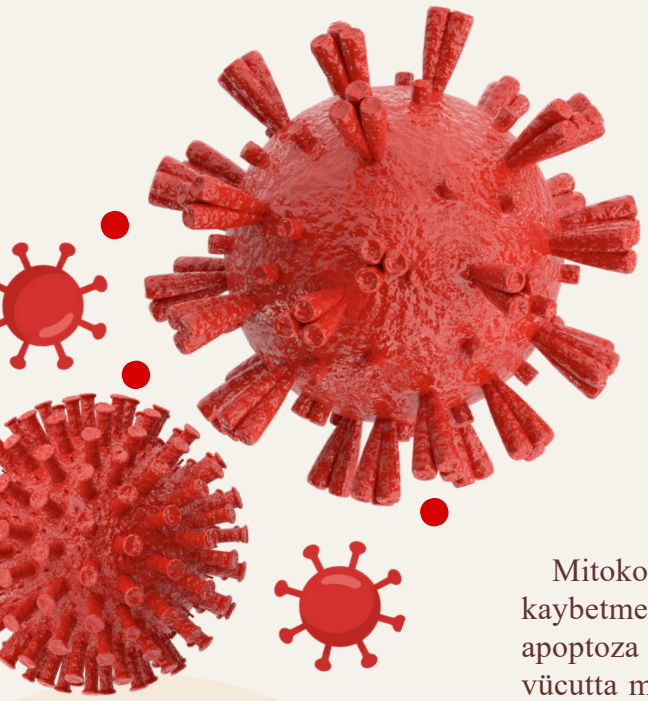
Tedavi planı oluşturulurken ilk basamağımız yaşam tarzı değişiklikleridir. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolü tedavinin olmazsa olmazlarıdır. Bu önlemler tek başına yeterli olmadığında ise ilk başvurduğumuz ilaç grubu statinlerdir. Eğer hedef LDL değerlerine ulaşamazsak bu kez tedaviye ezetimibi ekleriz. Buna rağmen hedefe ulaşılamazsak, LDL kolesterolü daha da düşüren PCSK9 inhibitörlerine başvurabiliriz.

Tabii ki tedaviyi her zaman LDL kolesterol üzerine kurmayız. Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL'nin üzerine çıktığı hastalarda ilk hedef, pankreatit gelişimini önlemektir. Bu nedenle ilk tercihimiz genellikle fibratlar olur. Gerektiğinde yüksek doz Omega-3 yağ asitleri tedaviye ekleyebiliriz. Çok yüksek kardiyovasküler riskli ve standart tedavilere rağmen istediğimiz değerlere ulaşamadığımız hastalarda ise bempedoik asit veya LDL aferezi gibi daha ileri tedavi seçeneklerini değerlendirebiliriz. Dislipidemi sessiz seyreden bir hastalık olabilir. Ancak doğru tanı, uygun risk değerlendirmesi ve zamanında başlanan tedaviyle kardiyovasküler olayların önemli bir kısmı önlenebilir. İşte bu nedenle dislipidemiyi yalnızca laboratuvar değerlerinden ibaret görmemek gerekir.

Long Covid Sendromunun Kardiyovasküler Sekelleri

Enes Çağlayan

2019'un sonlarında hayatımıza giren SARS-CoV2 enfeksiyonu, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve başlangıçta esas olarak solunum yollarını hedef alan akut bir viral hastalık olarak tanımlanmıştı. Buna rağmen hastalığı atlatan kişilerde zamanla birçok farklı semptomun ortaya çıktığı gözlemlenmeye başlamış ve bu durum bilim insanlarını enfeksiyon sonrası dönem hakkında düşündürmeye başlamıştır. Enfeksiyondan sonra semptomların 12 haftayı aştığı ve kronikleştiği bu tablo tıp literatürüne "Long Covid Syndrom" olarak geçmiştir. Bu sendromun en dikkat çeken kısmı ise çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi kardiyovasküler şikayetlerdir.



Peki bu kardiyovasküler şikayetlerin altında yatan patofizyoloji nedir? SARS-CoV2 veya bilinen adıyla Covid19 vücudumuza akciğerlerde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanarak girer. Bu reseptörler sanılanın veya bilinenin aksine yalnızca akciğerlerde bulunmaz, kalp kasında, damar endotelinde, beyin sapında ve otonom sinir liflerinde bol miktarda bulunur. Virüs vücudumuzda bulunan bu ACE2 reseptörlerinden giriş yaptıktan sonra bağışıklık sistemimiz olanca gücüyle enfeksiyona karşı IL-1, IL-6, TNF-alfa gibi inflamatuvar sitokinler salgılar. Bu sitokin bombardımanı hücre içinde serbest radikallerin birikmesiyle beraber oksidatif strese neden olur. Hücre içinde meydana gelen bu oksidatif stresten en çok etkilenen organel mitokondridir.

Mitokondrinin oksidatif stres sonucu işlevinin azalması veya işlevini kaybetmesi sonucu hücre içinde ATP üretimi azalır. Bu durum da hücreyi apoptoza sürükler. Hücre temelinde meydana gelen bu patolojik durum vücutta mitokondrilerin en çok bulunduğu sinir hücrelerini etkileyerek en büyük hasarı otonom sinir sistemi üzerinde oluşturur. Bu da parasempatik ve sempatik sistem disfonksiyonuna neden olur. Long Covid Syndrome'da meydana gelen bu durum sonucunda parasempatik sistem aktivitesi artar, artan bu parasempatik sisteme karşılık vücudumuz bu durumu dengelemek için sekonder bir sempatik sistem deşarjı (beta adrenarjik yanıt) oluşturur. Bununla beraber oksidatif stres, damarların büzülmesini ve postüre göre kan akışının ayarlanmasını sağlayan alfa-adrenerjik sinir liflerini de bozar.

Semptomlar

1 POTS

Kişi ayağa kalktığında, alfa adrenarjik sinir liflerindeki bozukluktan dolayı alt ekstremitelerdeki. SD damarlar büzülemez ve bu durumda beyne giden kan akımı azalır. Vücut değişen patolojik durumu dengelemek için sempatik sistemi aşırı derecede uyarır. Sonucunda ani nabız fırlaması ve çarpıntı meydana gelir. Bu durum tıp literatüründe "POTS (Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu)" olarak adlandırılır.

Peki bu sendromun tanısı nasıl konur veya hastada tanı koydurucu kriterler nelerdir?

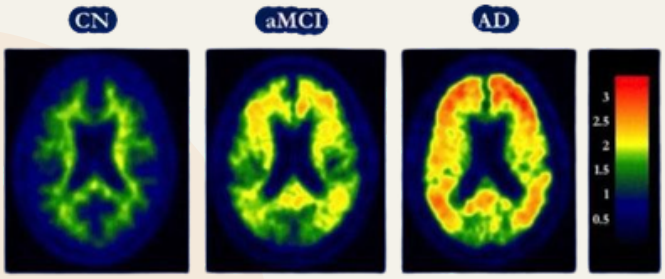
1- Dik duruş pozisyonuna geçildikten sonraki 10 dakika içinde kalp atış hızının ≥30 bpm artması
2- Ortostatik hipotansiyonun (kan basıncında >20/10 mm Hg düşüş) olmaması durumu
3-Şikayetlerin en az 3-6 aydır devam ediyor olması.

2 Dispne

Long Covid Syndrome'da bir diğer öne çıkan şikayet de dispnedir. Normalde EKG ve EKO görüntülerinde kalbin genel yapısında ve koroner damarların yapısında bir anormallik görülmese de bozulan otonom sinir sistemi fonksiyonundan ötürü kalbin mikrovasküler yapılarında perfüzyon bozukluğu meydana gelir. Bu durum göğüs ağrısı ve dispnenin oluşması için ortam hazırlar.

3 Brain Fog

Bir diğer şikayet ise beyin sisi (brain fog) denilen durumdur. POTS dolayısıyla oluşan perfüzyon bozukluğu ile beynin yeteri kadar kanlanamaması ve SARS-CoV2 enfeksiyonundan kaynaklı oluşan oksidatif stresin ATP üretimini azaltması unutkanlık ve kronik yorgunluğa kısacası beyin sisi dediğimiz durumu ortaya çıkarır.



(Şekil-2: Beyin sisinin gelişimi/PET taraması)

PET görüntülerinde izlenen bilişsel dejenerasyon spektrumunda (Şekil 2); normal beyin dokusundaki (CN) düşük patolojik tutulumun, hafif bilişsel bozukluk (aMCI) ve Alzheimer (AD) tablolarına doğru ilerledikçe belirginleştiği görülmektedir. Long-COVID'deki beyin sisi tablosu da nöroinflamasyon ve hücresel enerji krizi boyutuyla hastalara aMCI evresindekine benzer bir zihinsel bulanıklık yaşatmaktadır.

4 Askı Ağrısı

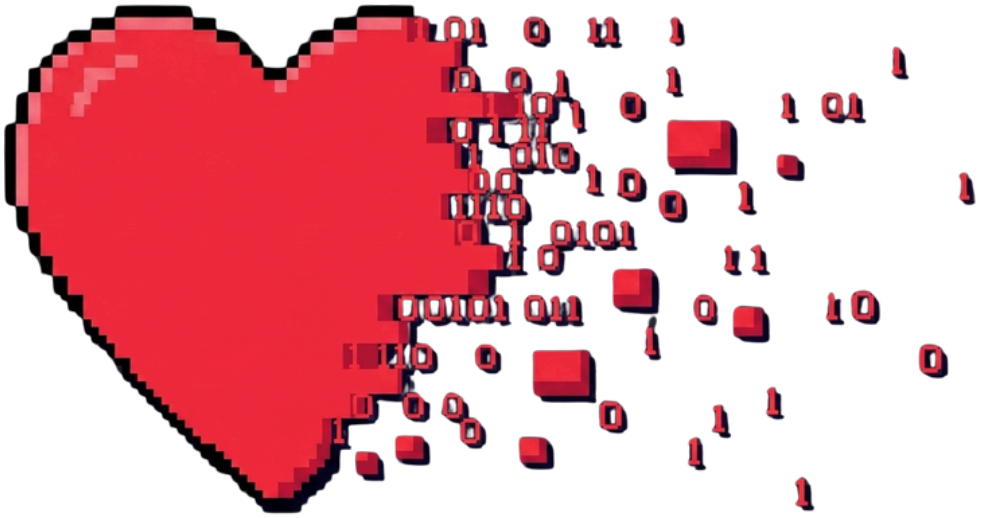
SARS-CoV2 enfeksiyonun insanlar üzerinde oluşturduğu bir diğer tipik rahatsızlık ise askı ağrısıdır. Askı ağrısı, daha önceden de belirttiğimiz gibi alt ekstremite damarlarının büzülmemesine bağlı olarak omuz, boyun çevresinde bulunan kasların hipoperfüzyonu sonucu meydana gelen üst ekstremite ağrısıdır.

Tedavi

Long Covid Syndrome'da meydana gelen bu kardiyolojik sekellerin tedavisinde neler yapabiliriz? Bu konuda sıvı elektrolit takviye tedavisi, otonom ilaçlar ve antioksidan desteği gibi çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Özellikle beta adrenarjik seviyeyi düşürmek için propranolal(beta blokör) gibi otonom ilaçların kullanımı ve oluşan oksidatif stresi yönetmek/dengelemek için Omega-3 ve Alfa Lipoik Asit(ALA) kullanımlarının ön planı çıktığını söyleyebiliriz. Bu tür ilaç tedavilerinin haricinde yatarak ve oturarak yapılabilecek birçok dereceli egzersizle kardiyovasküler sistemin çalışmasının normal koşullara getirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz.

KALBİN DİJİTAL İKİZİ

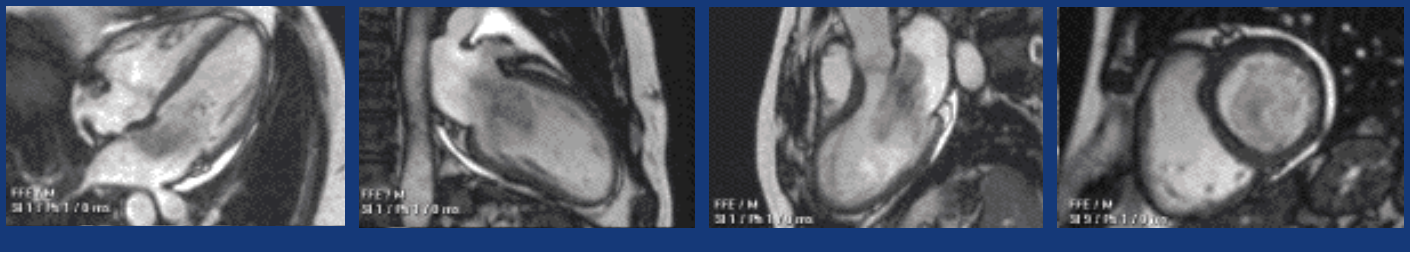
Mihrimah Verda Evirgen

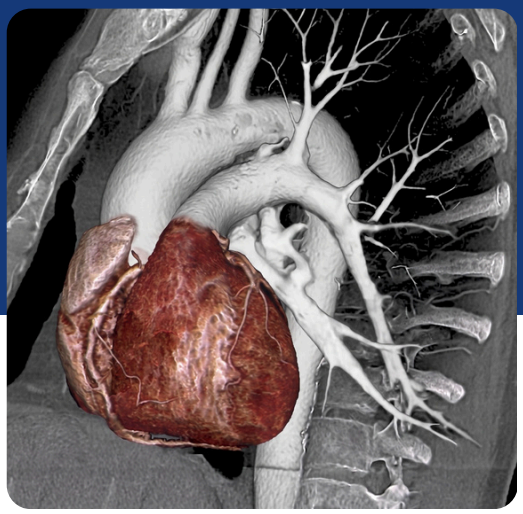


Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte tanı ve tedavi yöntemleri oldukça gelişmiş durumda. Ancak insanların kalbi birbiriyle tıpatıp aynı değildir; şekli, boyutu, duvar kalınlığı, odacıkların ve damarların geometrisi, elektriksel aktivitesi, kasılma özellikleri ve daha birçok yönden farklılık gösterir. Bu sebeple her kalp aynı riskleri taşımadığı gibi her tedavi aynı hastalığı taşıyan farklı insanlar üzerinde aynı şekilde çalışmayabilir.

Kalbin dijital ikizi, hastaya ait farklı veriler kullanılarak kişiselleştirilen ve fizyolojik ölçümlerle doğrulanan, kalbin yapısını ve işlevini temsil eden, hastaya özgü ve sürekli güncellenen bir bilgisayar modelidir. Hastanın durumuna uygun olarak gelişir, takip verilerine göre ayarlanır ve iyileştirilir. Bu sistemler yalnızca hastanın mevcut durumunu tanımlamakla kalmayıp hastalığın nasıl ilerleyebileceğini ve hastanın tedaviye nasıl yanıt verebileceğine dair tahminler sunar. Bu sayede tedavi seçimi, yalnızca hastanın bugünkü durumuna göre değil, gelecekteki durumunu en iyi hâle getirecek şekilde yapılabilir.

Bu sanal modelin oluşturulmasında ilk olarak kalbin anatomisi incelenir. Manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi yöntemler sayesinde kalbin üç boyutlu yapısı ayrıntılı görüntülenir. Bu veriler kullanılarak kalbin yapısı modellenebilir, böylece bilgisayarın üzerinde matematiksel hesaplamalar yapabileceği üç boyutlu bir kişisel model elde edilmiş olur.



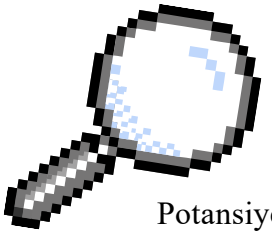


Oluşturulan modelde kalbin elektriksel aktivitesi, kasılıp gevşemesi, basınç değişimi, kan akışı gibi fizyolojik süreçleri canlandırabilmek için fizik ve fizyolojiye dayalı matematiksel denklemler kullanılır. Bu denklemler sayesinde kalpte gerçekleşen bir Biyolojik süreç, bilgisayarın hesaplamalar yapabileceği kurallara dönüşür. Artık bu model hastanın kalbinin nasıl çalıştığını ve farklı koşullar altında nasıl davranabileceğini bilgisayar ortamında temsil edebilir.

Veriler sınırlıysa veya hastayı yeterince yansıtmıyorsa ya da problem matematiksel açıdan epey karmaşıksa matematiksel modeller doğru risk tahminleri yapmakta zorlanabilirler. Bu noktada yapay zekâ devreye girer. Karmaşık verilerden öğrenme ve tahmin yapma yeteneği sayesinde yapay zekâ, farklı kaynaklardan gelen dağınık ve yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgileri ayıklayabilir ve bu bilgileri bir araya getirerek hastayı daha bütüncül biçimde değerlendirmeye yardımcı olabilir. Örneğin laboratuvar sonuçlarından elde edilen bilgiler yapay zekâ ile işlenerek dijital ikizin kullanabileceği verilere dönüştürülebilir. Ayrıca yapay zekâ, hastalığın seyri veya hastanın farklı tedavilere nasıl yanıt verebileceği konusunda tahminler oluşturabilir.

Kalbin dijital ikizi yalnız kalbin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olmakla kalmayıp tedavi kararlarının kişiselleştirilmesine katkı sağlaması mümkün. Örneğin atriyal fibrilasyon (AF) ve ventriküler taşikardi (VT) gibi ritim bozukluklarında anormal elektriksel aktivitenin kaynağını ve kalp içerisinde nasıl yayıldığını anlamak tedavinin önemli bir parçasıdır. Kişiselleştirilmiş bir sanal model olduğunda kalpteki elektriksel aktivitenin farklı bölgelerde nasıl ilerlediği bilgisayar ortamında incelenebilir. Farklı ablasyon senaryolarının model üzerinde denenmesi, gereksiz doku hasarı riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bu sanal modelin tedavi kararında yardımcı olabileceği konulardan biri de ***kalp yetmezliği***. Kalp yetmezliği bulunan bazı hastalarda kalbin elektriksel aktivitesini yeniden senkronize ederek daha uyumlu bir kasılma sağlamak amacıyla kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) uygulanır. Ancak elektrotların yerleştirileceği bölge ve uygulanacak elektriksel uyarının zamanlaması her hasta için aynı olmayabilir. İkiz model kullanılarak tedavi öncesi en iyi mekanik yanıtı elde etmek için elektrotların nereye yerleştirilebileceğini planlanabilir, uyarı zamanlamasına göre kalbin kasılmalarının nasıl değiştiği incelenebilir. Daha birçok farklı hastalıkta sanal ikiz üzerinde farklı seçenekler denenerek kişi üzerinde en etkili tedaviye ulaşmak mümkün olabilir.



- ***Kalbin dijital ikizi kullanılarak kalbin nasıl çalıştığı daha iyi anlaşılabilir, cerrahi veya girişimsel müdahalelerden önce model üzerinde denemeler yapılabilir, tedaviler kişiselleştirilebilir ve mümkün olan en iyi hale getirilebilir. Madem bu kadar potansiyeli var, neden henüz her hastanın dijital ikizi yok?***

Potansiyeli oldukça yüksek olsa da modelin başarısı girilen verilerin kalitesine bağlıdır. Ölçüm hataları ve eksik veriler modelin doğruluğunu etkileyebilir. Modelin oluşturulması ve sonuç üretmesi sürecindeki hesaplamalar uzun sürebilir, bu durum acil kararlarda kullanılmasını zorlaştırır. Üstelik insan kalbinin zamanla değişen yapısı, güncelliği korumak için sürekli veri toplanmasını gerektirir. Ancak veri toplanması etik sorunları doğurur. Hastanın çok sayıda biyolojik verisini içeren dijital ikizlere kimlerin erişebildiği ve hangi amaçlarla kullanılabileceği hasta mahremiyeti açısından kritik bir konu. Bu teknolojinin klinik uygulamaya geçebilmesi için önce güvenilirliklerinin ve ürettikleri sonuçların doğruluğunun kanıtlanması şart.

Kalbin dijital ikizin amacı yalnızca hastanın kalbini bilgisayar ortamında görüntülemek değil, asıl hedef kalbin nasıl çalıştığını anlayıp gelecekte nasıl davranacağını tahmin edebilmek. Bu teknoloji sayesinde her hastaya aynı tedaviyi uygulamak yerine o hastanın kalbine en uygun tedaviyi bulmak çok daha mümkün hale gelebilir.

ISPANAK YAPRAĞINDAN KALP DOKUSUNA

Mihrimah Verda Evirgen

Her gün birçok hasta uygun donör beklerken hayatını kaybediyor. Birçok hastalığın tek çaresi organ ve doku nakli, özellikle kalbin rejenerasyon kapasitesi sınırlı olduğundan son evre kalp hastalıklarında kalp nakli tek seçenek. Fakat dünya genelinde mevcut donör organ sayısı, nakil gerektiren hastaların ihtiyacını karşılamıyor. Bu doku ihtiyacını karşılamak için doku mühendisleri implante edilebilir yamalar üzerinde çalışıyor. Ancak bu çözümün klinik uygulamalara dönüşmesinin önünde büyük bir engel var: İşlevsel bir vasküler ağ olmaması. İşlevsel damarlanma olmadan oksijen ve besin yetersizliği sebebiyle doku canlılığını kaybediyor.

Peki ya elimizde doğal, sürdürülebilir ve düşük maliyetli vasküler ağ zaten varsa?

2017 yılında Glenn Gaudette liderliğindeki Worcester Polytechnic Institute (WPI) araştırma ekibi, çeşitli bitkileri iskele olarak kullanarak üzerinde insan kalp hücrelerini büyüttü ve kasılabilen bir kalp doku yaması geliştirdi. Damar ağının yoğunluğu, kolay bulunması ve yaprak sapının geniş olması sebepleriyle bu çalışmada model sistem ıspanak seçildi.

İlk olarak hücre dışı matrisi bozmadan dokudaki bitki hücreleri uzaklaştırıldı, bu işleme deselülarizasyon deniyor. Böylece geriye büyük ölçüde selülozdan oluşan ve yaprağın doğal mimarisini koruyan bir doku iskelesi kaldı. Selüloz insan vücudu tarafından doğal olarak parçalanmadığı için yapının selülozdan oluşması avantajdı. Bu damar ağı geçirgenliğini koruyordu ve mikropartikülleri taşıyabilir haldeydi.

Ardından bu damar ağına insan hücreleri eklendi. Damarların iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler damar ağının iç yüzeylerine tutunabiliyordu, kalbin kasılmasını sağlayan kardiyomiyosinler ise yaprak yüzeyinde yaşayabiliyordu. Kardiyomisin hücreleri tam 21 gün boyunca kasılma fonksiyonu gösterdi. Böylece araştırmacılar, bitkisel bir iskele üzerinde kasılabilen insan kalp hücrelerinden oluşan bir doku oluşturulabileceğini göstermiş oldu.

Bu damar ağı doğal ve hazır. Ucuz, kolay bulunuyor ve sürdürülebilir biyomateryal. Endotelyal hücrelerin tutunmasını ve damar benzeri yapının oluşmasını sağlayabiliyor, anjiyogenezi destekleme potansiyeli var ve deselülarizasyon sonrası büyük ölçüde selüloz kalıyor. Bu özellikleri sayesinde doku mühendisliğinde fonksiyonel vaskülarizasyon sorununa çözüm olabilir ve kalın doku yamalarında besin taşınmasının desteklenmesi için kullanılabilir.

Çalışmalar yalnızca ıspanakla sınırlı değil; maydanoz sapı, pelin otu yaprağı, yer fıstığı kökleri gibi farklı bitki dokularının yer aldığı çalışmalar da mevcut. Hücre davranışlarını desteklemek için hangisinin en uygun olduğunu iyice anlamak adına farklı bitki türleri üzerinde araştırmalar devam ediyor.

Ancak bu umut vaat eden doku mühendisliğinin çözülememiş kısımları var. Henüz laboratuvar ölçeğinde bir çalışma olduğundan ve insanlarda rutin kullanımı gözlemlenmediğinden uzun dönem performansı bilinmiyor. Mekanik dayanıklılığı sınırlı ve tam fonksiyonel damarlanma hâlâ çözülebilmiş değil. Bu sebeplerden ötürü bu doku iskelesi henüz klinik uygulamalarda yer almaya hazır değil.

Günümüzde bu teknoloji henüz deneysel aşamada ancak gelecekte rejeneratif kardiyolojinin önemli yapı taşlarından biri olma potansiyeline sahip. Doğadan ilham alan bu yaklaşım, bilimsel araştırmalar ilerledikçe laboratuvarın ötesine geçerek bir gün klinik uygulamalarda da karşılık bulabilir.

Geçmişin Nabzı

KARDİYOLOJİNİN AYI: EYLÜL

Sena Özcan

1950

AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KURULDU!

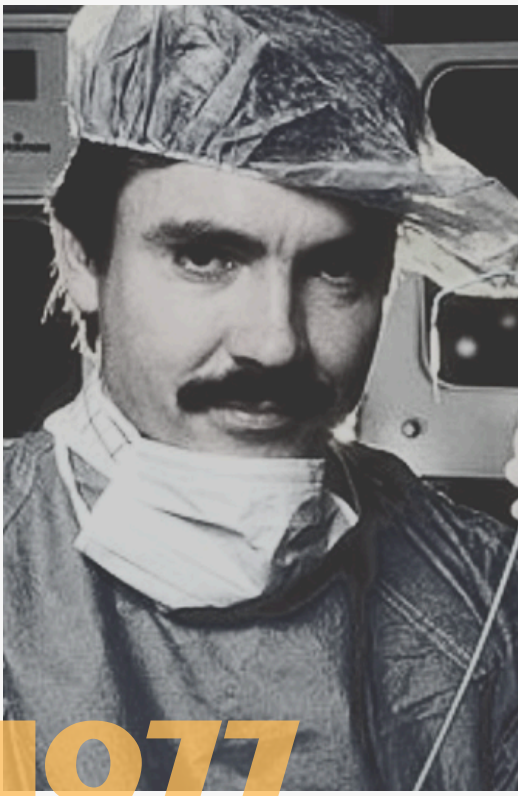
2 Eylül 1950 tarihinde resmi olarak kurulan Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa'daki Ulusal Kardiyoloji derneklerini tek çatı altında altında birleştirmiştir. 1980 yılında dernek bünyesinde yayımlanmaya başlayan Avrupa Kalp Dergisi kardiyoloji dünyasının en saygın ve etki değeri en yüksek akademik dergilerinden biridir.

Avrupa Kalp Derneği, klinisyenlere yol gösterecek ESC Klinik Uygulama Kılavuzları yayımlayarak kardiyovasküler hastalıkları önleme, tanı ile tedavi için bilimsel olarak doğrulanmış bir çerçeve sunmaktadır.

Avrupa Kalp Ritmi Birliği, Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği gibi kurulan alt birlikler bünyesinde atipik kalp krizlerinin, EKG bozukluklarının veya sessiz iskemilerin EKO, MR, Holter gibi görüntüleme cihazlarıyla tespiti için özel rehberler de hazırlamaktadır.

2025 yılında, klinisyenlere doğrudan ESC Kılavuzlarından güvenilir, gerçek zamanlı öneriler sunan yapay zekâ destekli ESC Chat aracılığıyla kardiyovasküler tıbbın dijital dönüşümüne rehberlik etmeye devam etmektedir.

İLK GİRİŞİMSEL BALON ANJİYOGRAFİ



1977

Balon anjiyoplasti, daralan veya tıkanan damarları açmak için uygulanan minimal invaziv bir yöntemdir. Damar içine yerleştirilen balon kateter şişirilerek plaklar sıkıştırılır ve kan akışı yeniden sağlanır. Çoğunlukla koroner arter hastalığında, kalp kasını beslemek ve kalp krizi riskini azaltmak amacıyla tercih edilir.

EYLÜL

DÜNYA KALP GÜNÜ

1963 yılında radyolog Charles T. Dotter, tıkalı bir damarı teşhis etmek amaçlı anjiyografi çekerken kateterle kazara tıkalı plak bölgesinden geçmiş ve tıkanmış damarı açmıştır. Bu sayede damarların ameliyatsız şekilde içten açılabileceği fikri ortaya çıkmıştır.

Bu fikir üzerine, Zürih Üniversitesi Tıp Polikliniğinde, Alman kardiyolog ve radyolog Andreas Grüntzig ilk başta "perkütan translüminal dilatasyon" olarak adlandırdığı balon uçlu kateterle anjiyografi işlemini geliştirmiştir. Geliştirdiği bu balon uçlu kateteri 16 Eylül 1977 tarihinde ilk kez ileri derecede darlık gösteren femoral arteri yeniden açabilmek için kullanmıştır.

Grüntzig ve Charles T. Dotter'ın 1978 yılında Fizyoloji veya Tıp alanında Nobel Ödülü'ne aday gösterilmelerini sağlayan aterosklerotik damar hastalığının bir tedavisi olarak balon anjiyoplasti, yirminci yüzyılda translasyonel tıbbın en başarılı örneklerinden biri sayılmaktadır.

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ve ülkemizde ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Nüfusun yaşlanması, artan kentleşme, sağlıksız yaşam tarzları ve stres gibi faktörler bu hastalıkların yaygınlaşmasında etkili olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 20 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2024 yılında gerçekleşen 490 bin ölümün yaklaşık %28'i kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmıştır.

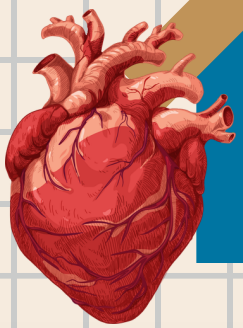
Kalp hastalıklarının gelişiminde rol oynayan başlıca risk faktörleri arasında hipertansiyon, dislipidemi, diyabet, obezite, fiziksel aktivite eksikliği, tütün ürünü kullanımı ile sağlıksız beslenme yer almaktadır. Risk faktörlerinin erken dönemde tanımlanması, kontrol altına alınması ve olumlu yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp-damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olmasına rağmen dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkilemeye devam etmektedir. **Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 29 Eylül, Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadır.**

Unutulmamalıdır ki, kardiyovasküler hastalıklara karşı en etkili müdahale stratejisi, klinik tedavi süreçlerinden önce başlayan birincil korunma yaklaşımıdır. Kalp ve damar sağlığının korunması; düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, tütün ürünlerinden kaçınma ve kronik stresin yönetiminin sağlanması ve bireyin kendi risk profilinin bilincine varması ile bu risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla mümkündür.

29 EYLÜL

ZAYIFLAMA İLAÇLARI KALBİ KORUYOR MU?

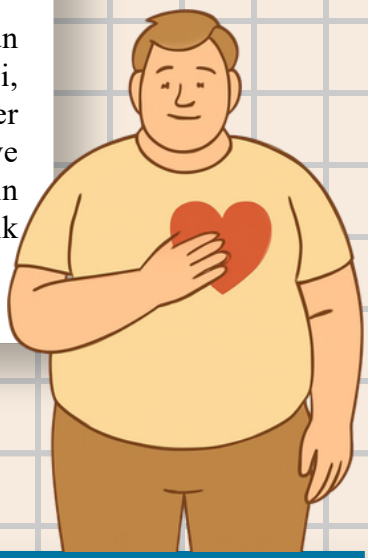
Mihrimah Verda Evirgen



GLP-1 Reseptör Agonistlerinin Kardiyovasküler Etkileri

Obezite; inme, kalp yetersizliği ve kalp krizi başta olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalığın gelişme riskini artırıyor, kilo vermenin ise bu riskleri belirgin şekilde azalttığını biliyoruz. Son dönemde yaygınlaşan zayıflama ilaçları hem kilo verdirip hem de kardiyovasküler riskler taşıyan hastaların durumunu iyileştirebiliyor. Peki ilaçların kalbe sağladığı bu fayda sadece verilen kilodan mı kaynaklanıyor yoksa ilacın kalbe doğrudan başka bir iyileştirici etkisi de var mı?

Kilo kaybının kardiyovasküler faydaları yalnızca mekanik olarak kalbin yükün azalmasından ibaret değil. Obeziteyle birlikte gelen visseral yağlanma, insülin direnci, kronik inflamasyon, hipertansiyon gibi kardiyovasküler risklerde kilo kaybıyla beraber azalma görülür: Kan basıncı azalır, insülin duyarlılığı artar, trigliserid düzeyi düşer ve HDL kolestrolde iyileşme görülür. Yağ dokunun azalması, inflamatuvar belirteçlerin azalmasına katkıda bulunarak endotelyal fonksiyonun iyileşmesini ve aterosklerotik sürecin yavaşlamasını sağlayabilir.



GLP-1

Son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan yeni nesil farmakolojik tedaviler, daha önce ulaşılamayan düzeylerde kilo kaybı sağlamalarıyla klinik pratiği değiştirdi. Bu yeni nesil tedaviler arasında özellikle GLP-1 reseptör agonistleri, yalnızca güçlü kilo kaybı sağlamalarıyla değil, kardiyovasküler olaylarda azalmayla ilişkilendirilen etkileri nedeniyle de dikkat çekiyor.
GLP-1 (Glukagon Benzeri Peptit-1), tokluk durumunda ince bağırsaktan salgılanan, iştah ve kan şekerini düzenleyen bir hormon. İnsülin salınımını uyararak kan şekerini normal düzeye getirir, mideyi yavaşlatır ve vücutta tokluk hissi oluşturur. Ancak bu hormonun ömrü kanda yalnız birkaç dakikadan ibaret. GLP-1 reseptör agonistleri ise bu sorunu aşmak amacıyla geliştirildi, bu ilaçlar yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdürebiliyor. Peki GLP-1 reseptör agonistleri gerçekten kalbi nasıl koruyor?

GLP-1 ile ilgili YAPILAN ÇALIŞMALAR

GLP-1 reseptör agonistlerinin kardiyovasküler etkilerine ilişkin ilk güçlü kanıtlarından biri LEADER çalışmasından geliyor. Bu çalışmada kardiyovasküler hastalıklara sahip tip 2 diyabetli hastalarda liraglutid kullanımının plaseboya kıyasla majör kardiyovasküler olayları azalttığı gözlemlendi. Ardından gerçekleştirilen SUSTAIN-6 çalışmasında aynı hastalıklara sahip insanlarda semaglutid tedavisi uygulandı, benzer şekilde majör kardiyovasküler olaylarda azalma oldu. Böylece GLP-1 reseptör agonistlerinin yalnızca glisemik kontrol sağlayan ilaçlar olmadığı, kardiyovasküler açıdan da koruyucu etkilere sahip olabileceği anlaşıldı.

Üçüncü bir çalışma olan **REWIND** diğer ikisinden farklıydı. Dulaglutid uygulanan tip 2 diyabet hasta grubunda kardiyovasküler hastalığı bulunmayan kişiler de vardı. Buna rağmen bu hasta grubunda kardiyovasküler risklerin azaldığı gözlemlendi, yani GLP-1 zaten hasta olan kalplerden fazlasını koruyordu.

Bu da bir diğer soruyu doğurdu: Bu korumanın sebebi yalnız kan şekerinin düzelmesi miydi?

2023 yılında yapılan **SELECT** çalışmasında diyabeti olmayan, obezite ve kardiyovasküler hastalığa sahip kişilerde semaglutid uygulandı. Sonuçlar bu hastalarda majör kardiyovasküler olay riskini azalttığını göstedi, böylece GLP-1 reseptör agonistlerinin kalp ve damar sağlığına faydalarının yalnızca glukozu düşürücü etkisiyle açıklanamayacağı gösterilmiş oldu.

SELECT çalışması üzerine 2025 yılında yapılan bir alt analizde tedavi sırasında bel çevresinde oluşan azalmanın kardiyovasküler faydayla ilişkisinin kilo kaybından daha fazla olduğu gözlemlendi. Bu, semagutidin kardiyovasküler faydasının tamamen kilo kaybıyla açıklanamayacağı anlamına geliyor. Yine de bu bulgu, ilacın kalp üzerinde doğrudan etki gösterdiğini tek başına kanıtlamıyor.

Peki bu ilaçlar kalbi tam olarak hangi mekanizmayla koruyor? Bu konuda birçok olasılık mevcut: Endotel fonksiyonunun iyileştirilmesi, vasküler inflamasyon ve oksidatif stresin azaltılması, aterosklerotik plağın stabilizasyonu ve olası doğrudan kardiyak etkiler bu kardiyovasküler korumaya katkı sağlayabilecek başlıca mekanizmalar arasında. Evet, GLP-1 reseptör agonistleri kardiyovasküler olayları azaltıyor bu faydayı nasıl sağladığının biyolojik öyküsü henüz tamamlanmadı. Görünen o ki bu moleküller bir süre daha tıp dünyasının heyecanlı tartışmalarından biri olmaya devam edecek.

Soldan Sağa

2. Bir damarın veya kalp kapağının anormal derecede daralması; darlık

Soldan Sağa

3. Vücudun en büyük atardamarı; sol ventrikülden temiz kanı vücuda taşır

Soldan Sağa

7. Kanın doku ve organlardaki kılcal damar yatağından geçerek hücrelere oksijen ve besin maddelerinin ulaşma süreci

Soldan Sağa

9. Kalpteki ölümcül aritmileri elektrik şoku vererek normal sinüs ritmine döndürmek için kullanılan cihaz.

Soldan Sağa

10. Arteryel kan basıncının kronik olarak yüksek olması; yüksek tansiyon.

Sağdan Sola

1. Kalbin alttaki iki pompalayıcı odacığından her biri; karıncık

Sağdan Sola

4. Miyokardın kendisini besleyen atardamarlara verilen genel ad.

Sağdan Sola

5. Kalp yetmezliğinde sık kullanılan diüretik.

Sağdan Sola

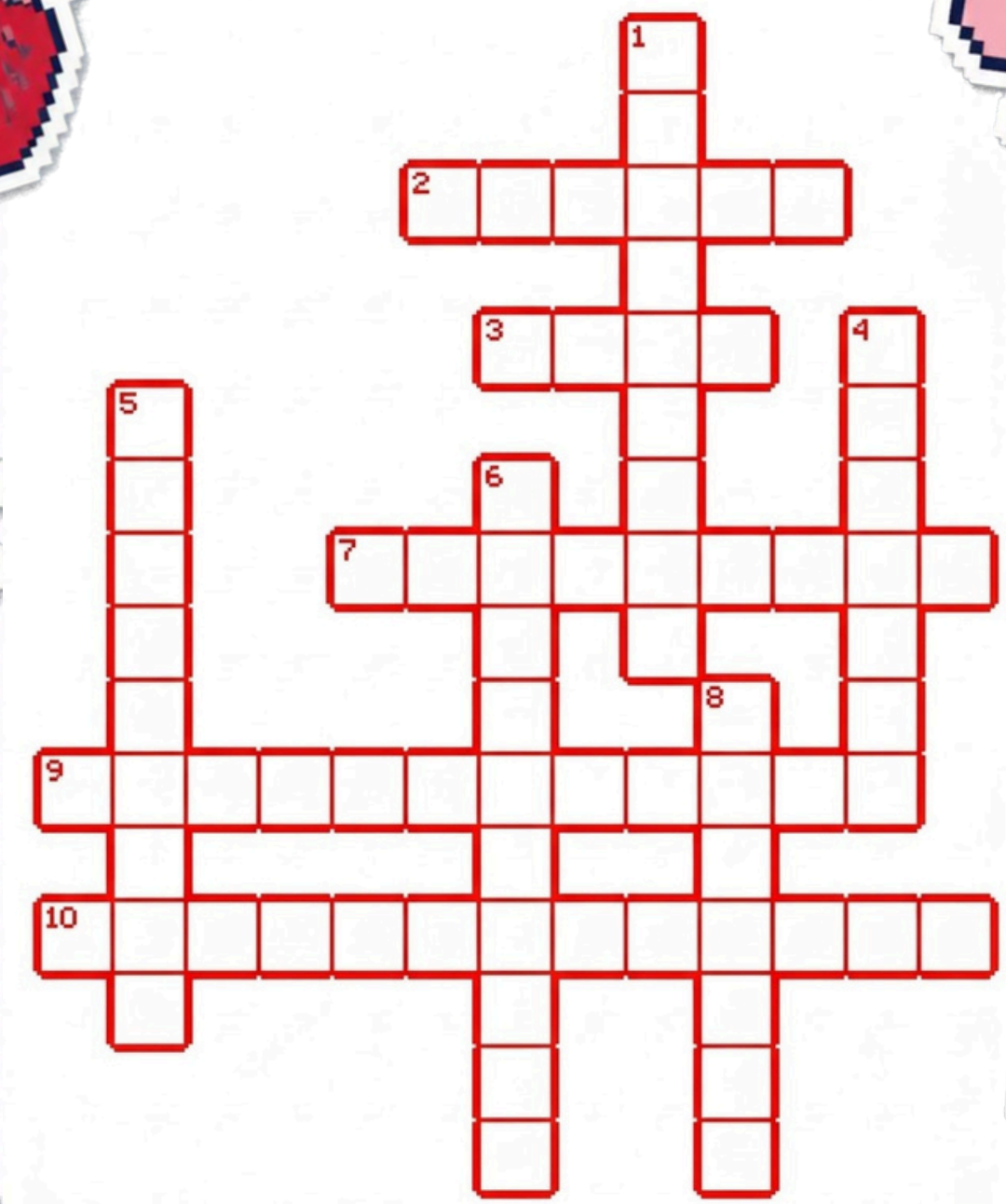
6. Kalp atım hızının normalin altında olması

Sağdan Sola

8. Kalbin üstteki her bir odacığı; kulakçık

ÇENGEL BULMACA

Sude Naz Yetkin



Taha Umut Kuku

YAPAY KALP

Günümüzde önde gelen ölüm sebeplerinden biri kalp hastalıklarıdır ve her yıl yaklaşık 600.000 kişi kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Kalp yetmezliği sadece ABD ve Avrupa ülkelerinde yaklaşık 20 milyon kişiyi etkilemektedir. Kalp yetmezliği durumunda vücut bu yetersizliği telafi etmek için kalbin dakikadaki atım sayısını artırır, daha fazla hacimde kan pompalamak için kalbin boyutunu artırır ancak zamanla bu değişiklikler kalbi daha çok yormaya başlar ve kalp yetmezliği durumu ilerleyerek son dönem kalp yetmezliğine doğru gider.

> *“ her yıl yaklaşık 600.000 kişi kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. ”*

Kalp nakli bekleme listesinde bulunan son dönem kalp yetmezliği hastalarının önemli bir kısmı, uygun donör bulunamadan bir yıl içinde yaşamını kaybetmektedir. Çözüm olarak kalp nakli veya yapay kalp uygulamaları kullanılır. İşte burada devreye yapay kalpler girer. Ancak burada bir ayrım yapmak gerekir. Tıp dilinde Total Yapay Kalp (Total Artificial Heart - TAH) ile kalbin sadece yüküne yardım eden Yapay Kalp Destek Cihazları (LVAD/RVAD) birbirinden tamamen ayrılır. Halk arasında her mekanik destek yapay kalp olarak bilinse de yapay kalp (TAH), hastanın yetersiz olan kalbinin çıkarılmasıyla hastaya tam anlamıyla yeni bir kalp olurken destek cihazları kalbin tamamen yerine geçmez sadece kalbe görevlerini yapması için yardımcı olurlar.

Yapay kalp uygulamaları son evre kalp yetmezliği hastaları için kalıcı bir çözüm (kalp nakli şansı yoksa) olabilirken kimi hastalar için de uygun donör bulunana kadar hayatta kalmasını sağlamak için kullanılır. Kısacası yapay kalpler (TAH); kalbin fonksiyonlarını taklit eden, gerekirse hastada kalıcı olarak kalabilen ve donör bulunana kadar hastayı hayatta tutan mekanik cihazlardır.

Yapay Kalp Nasıl Çalışır?

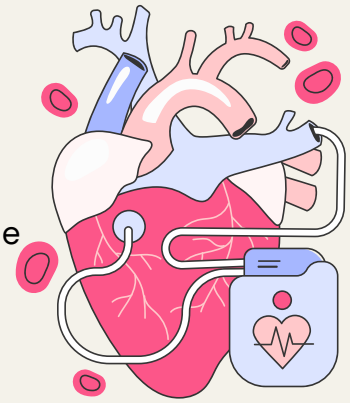
Toplam yapay kalp (TAH), biyolojik kalbin yerini alarak vücuda kan pompalayan mekanik bir cihazdır. Sistem temel olarak göğse yerleştirilen yapay kalp ile bunu çalıştıran harici bir sürücüden (kompresörden) oluşur.Tarihsel süreçte ve günümüzdeki standart uygulamalarda (örneğin SynCardia TAH) sistem hava basıncı (pnömatik) mantığıyla çalışır: Vücudun dışında bulunan taşınabilir bir hava kompresörü, karın bölgesindeki deriden içeri giren iki tüp (tahrik hattı) aracılığıyla yapay kalbe hava pompalar. Bu hava, cihazın içindeki odacıkları periyodik olarak şişirip indirerek tıpkı doğal bir kalp gibi kanın akışını sağlar. Eskiden buzdolabı büyüklüğünde olan bu sürücüler, günümüzde sırt çantasında taşınabilecek kadar küçülmüştür. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte mekanizma da evrilmiştir. Klasik hava basınçlı sistemlerin aksine, en son nesil modern yapay kalplerde (örneğin BiVACOR) manyetik levitasyon (maglev) teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni sistemlerde hava pompalamak yerine, manyetik alanda askıda

ve sürtünmesiz dönen titanyum diskler yardımıyla kan akışı sağlanır. Bu sayede mekanik aşınma en aza indirilir ve hastalar harici tüplere olan bağımlılıktan kurtulma noktasına taşınır.

Yapay Kalbin Tarihçesi

Yapay kalp fikri ilk olarak 19. yüzyılda ortaya atılsa da 20. yüzyılda somut olarak uygulanmaya başlanmıştır. Mekanik dolaşım desteği teorisi 1812 yılında Fransız Fizyolog Julien Jean Cesar LeGallois tarafından ortaya atılmıştır. İlk somut gelişme 1920'li yıllarda Cerrah Alexis Carrel ve Pilot Charles Lindbergh ile beraber yaşanmıştır. Başarısız denemelerin, yıllar süren çalışmaların ardından bu ikili, organlar vücut dışarısına çıkarıldığı ortamda (ex vivo ortamda) organları hayatta tutabilecek bir kan pompası yapmayı başarmışlardır. Bu çalışmaların ardından 1937 yılında Sovyet bilim insanı Vladimir P. Demikhov kalbin yerini alabilecek mekanik bir pompayı köpekte test etmiş ve köpeğin 5,5 saat hayatta kalmasını sağlayarak bu alandaki ilk hayvan deneyine imza atmıştır. İlk başarılı tam yapay kalp cihazı (TAH) Robert Jarvik tarafından geliştirilmiş olan JARVIK-7'dir. Hayvan deneylerindeki başarısının ardından 1982 yılında FDA tarafından onay alan Barney Clark'a nakledilmiştir. Barney Clark JARVIK-7 ile beraber 112 gün hayatta kalabilmiştir. Bu operasyon tarihteki ilk başarılı insan yapay kalp ameliyatı olarak geçer. Barney Clark'ın kalbi tamamen çıkarılmış yerine plastik ve metalden yapılmış çift ventriküllü mekanik bir pompa takılmıştır. Yapay kalbin çalışabilmesi (havayla şişip inerek kanı pompalaması) için mekanik pompa hastanın vücudundan çıkan silikon hortumlarla hasta yatağının yanında bulunan ve bir buzdolabı büyüklüğünde olan hava kompresörüne bağlanmıştır. Bu sistemin en büyük dezavantajı hastanın hastaneye mahkûm olmasıdır. İlerleyen yıllarda üretici firma Symbion'un 1990'da kapanmasının ardından cihazın hakları devralınmış ve Jarvik-7 sırasıyla CardioWest TAH(1991) ve nihayet SynCardia TAH(2010) adını almıştır.

2004 yılında kalp nakline köprü (bridge-to-transplant) amacıyla FDA onayı alan bu modern sistemler, kontrol gruplarına kıyasla hastaların 1 ve 5 yıllık sağkalım oranlarında (%86 ve %64) son derece başarılı ve umut vadeden klinik sonuçlar ortaya koymuştur. Günümüzde hastalar artık hastaneye mahkûm değillerdir. Geliştirilen sırt çantası konsolları (Freedom Driver) ile birlikte hastalar hastaneden çıkıp evlerine, normal hayatlarına dönebilmeye başlamışlardır. Hâlâ devam eden çalışmalar mevcuttur. BiVACOR titanyum kalp çalışmaları SynCardia gibi pnömatik yolla değil maglev teknolojisi ile çalışmaktadır ve henüz 5 kişide denenmiştir. Bugünlerde ulaşılan teknolojik evre gelecek için umut vermektedir.



Yapay Kalbin Avantajları ve Olası Riskleri

Yapay kalp uygulamaları alan kişiler ciddi sağlık sorunları yaşadıkları için operasyondan sonra doğal olarak hayat kaliteleri doğrudan artmaktadır. Eskiden olduğu gibi hastaneye mahkûm da değillerdir. Nakil için donör bekleyen hastalara hayati bir zaman kazandırmaktadır. Her operasyonda olduğu gibi burada da birtakım riskler mevcuttur.

Yapay kalbin yapıldığı malzemeler (plastik, metal, titanyum) kanın pıhtılaşma mekanizmasını tetikleyebilir, istenmeyen bir pıhtı atması yaşanabilir ve buna bağlı olarak hasta inme geçirebilir. Hastalar ömür boyu antikoagülan ilaçlar kullanmalıdır. Özellikle pnömatik (hava basınçlı) sistemlerde karın derisinden çıkan borular mikroorganizmalara davetiye çıkarabilir. Kısacası enfeksiyon riski mevcuttur. Çok nadir de olsa yapay kalbin mekanik aksamında sorunlar çıkabilir ve bu hastayı doğrudan etkiler.

Transkateter Kapakçık Replasmanı

Ömer Faruk Kütük

Mitral Kapak Yetersizliği

Mitral kapak, kalpte sol atriyum ve sol ventrikül arasında yer alan ve tek yönlü kan akışını sağlayan bir kapaktır. Görevi ise kanın atriyumdan ventriküle geçişi sırasında açılıp geçişe izin vermek, daha sonrasında ventrikül tekrar kasıldığında ise kanın atriyuma kaçmasına engel olmaktır. İki yaprakçıktan oluşur. Bu yaprakçıklar ipliksi kordonlarla (chorda tendinea) ve kalbin içindeki papiller kaslarla desteklenir.

Mitral kapakta genelde iki tür hastalık görülür. Bunlardan birisi, ventrikül kasıldığında kapağın tam kapanamadığı ve kanın atriyuma kaçtığı mitral kapak yetmezliği iken diğeri ise atriyumdan ventriküle kan akışı sırasında kapağın yeterince açılamadığı ve kanın geçişinin zorlandığı mitral kapak darlığıdır.

Mitral kapak yetmezliğinin gelişmesinde farklı nedenler olabilir. Bu nedenler doğrudan kapağın yapısal bozukluklarından ya da kapağın genel işlevsel sorunlarından kaynaklanabilir. Kapak yaprakçıklarının kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan "mitral kapak prolapsusu", geçirilmiş romatizmal kalp hastalığı, enfektif endokardit sonrası kapakta yırtık ya da delik oluşması, korda tendinea veya papiller kas rüptürü gibi yapısal hasarlar en sık görülen başlıca nedenler arasındadır. Ayrıca yaşa bağlı kalsifikasyon ve bağ dokusu hastalıkları da bu başlıca sebeplere dâhildir. Daha az karşılaşılan diğer nedenler arasında ise kalp kasının büyümesine veya şekil bozulmasına yol açan dilate kardiyomiyopati, iskemik kalp hastalığı ve kalp krizi sonrası gelişen yapısal değişiklikler yer alır.

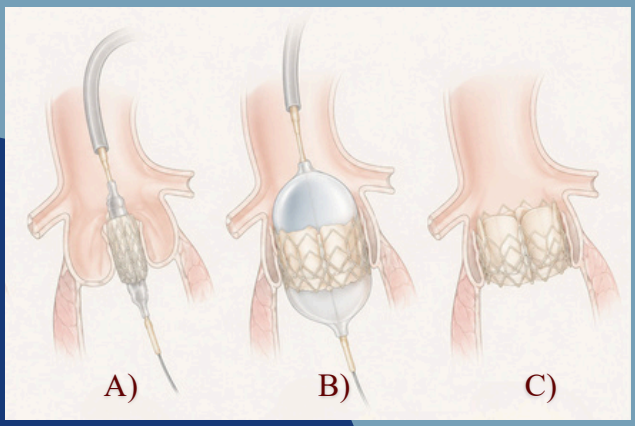
Aort Darlığı

Kalpteki sorunlar sadece mitral kapaktan kaynaklanmaz. Ona bir o kadar benzeyen bir diğer sorun ise aort darlığıdır. Aort darlığı, kalp ile aort damarı arasında bulunan aort kapağının düzgünce açılamaması ve daralması sonucu kan akışının engellenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Aort darlığına, kalp ile aort arasındaki basınç farkı belli bir değeri geçince müdahale edilmelidir.

Aort darlığı genellikle yaşlılarda görülmekle beraber her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Aort darlığının nedenleri ise başlıca yaşlanmaya bağlı kapakların yıpranması ve kalsiyumun aort kapaklarında birikmesi sonucu kapağın kireçlenmesi sebebiyle oluşabilecek dejenerasyon ya da bir diğer adıyla kalsifik aort darlığıdır. Aort kapağının yaprakçıklarından birisi ya da ikisi de eksik olarak dünyaya gelen genetik aort kapak bozuklukları, streptokok bakterisinin boğaz enfeksiyonu sırasında kalp kapakçıklarını etkileyerek aort darlığına sebebiyet verdiği, aynı zamanda beyin, böbrek ve kalbe zarar verdiği romatizmal ateş gibi başlıca sebepler ve endokardit, kronik böbrek yetmezliği, SLE (sistemik lupus eritematozus) gibi otoimmün hastalıklar da aort kapağına zarar verebilir.

Tedaviler

Kapakçık hastalıklarının (mitral kapak yetmezliği ve aort darlığı) tedavisinde temel amaç kalbin doğal yapısını bozmadan ve hasarlı kapağı yenileyerek kalp işlevlerini geri kazandırmaktır. Hem mitral kapak hem de aort kapağı hastalıklarında müdahaleler, kalbe ulaşım şekline göre "kateter dışı yöntemler" ve "kateter (transkateter) yöntemleri" olarak ayrılabilir. Mitral kapak tamirinde uygulanan kateter dışı yöntemler; hekime geniş görüş alanı sunan ve kapağı detaylı bir inceleme fırsatı sunan açık kalp ameliyatı, küçük kesilerle yapılarak doku hasarını nispeten azaltan ve iyileşme süresini kısaltan minimal invaziv cerrahi ve özel bir konsol aracılığıyla çok hassas onarım sağlayan robotik cerrahi yöntemleridir. Diğer kapakçık hastalığı olan aort darlığının tedavisinde uygulanan kateter dışı yöntemler ise hastalığı tamamen iyileştirmeyen, hastanın yaşama süresini uzatmayan, sadece belirtileri hafifletmekle yetinen ilaçlı tedavi ve hastalıklı kapağa ulaşabilmek için kalbin açılmasını zorunlu kılan, hastanın kalbinin durdurulduğu, kalp-akciğer makinesine bağlandığı, daha sonrasında hastaya mekanik ya da biyoprotez yeni bir kapak takılmasıyla sonuçlanan açık cerrahi yöntemdir. Ancak bu geleneksel yöntemlerin hastalar üzerinde çok ciddi dezavantajları bulunmaktadır. Aort kapağı değişiminde veya açık mitral kapak operasyonlarında, hastalıklı kapağa doğrudan ulaşabilmek için göğüs kafesinin açılması zorunludur. İşlem sırasında kalbin durdurulması ve hastanın dolaşımının kalp-akciğer makinesine bağlanması gerekir. Açık cerrahinin getirdiği bu zorunluluklar; hastada büyük bir doku travması yaratır, sistemik inflamatuar yanıt riskini artırır ve iyileşme sürecini oldukça uzatır. Bu ağır fizyolojik yük, özellikle açık cerrahinin riskli olduğu veya eşlik eden başka hastalıkları bulunan kişilerde geleneksel yöntemleri imkansız hâle getirebilmektedir. İşte tam bu noktada, açık cerrahinin tüm bu dezavantajlarını ortadan kaldıran kateter (transkateter) yöntemleri devreye girmektedir. Mitral kapakta uygulanan kateter yöntemi, göğüs kafesi açılmadan kan kaçağını azaltacak şekilde kapağın yapraklarını bir araya getirir. Aort darlığında uygulanan TAVI (transkateter aort kapak implantasyonu) işleminde ise, hasta genel anestezi yerine hafif sedasyonla rahatlatılır; kasık atardamarından girilerek büyük bir stent üzerine monte edilmiş kapak doğrudan aort kapağına ulaştırılır ve yerleştirilir. Kateter yöntemlerinin en büyük avantajı; göğüs kafesinin açılmaması, kalbin durdurulmasına gerek kalmaması ve hastanın kalp-akciğer makinesinin yarattığı strese maruz bırakılmamasıdır. Ağrısız olan ve görüntüleme teknikleri eşliğinde güvenle uygulanan bu işlemler, doku hasarını minimuma indirir. Sonuç olarak; açık cerrahi yöntemlerin hastaya yüklediği ağır fizyolojik travma, uzun dinlenme dönemi ve yüksek hayati riskler sebebiyle, kapağa damar yolundan kapalı bir şekilde ulaşmayı sağlayan transkateter yöntemler geliştirilmiş ve yüksek riskli hastaların tedavisinde çok daha güvenilir bir tercih olarak tıp literatüründe yerini almıştır.

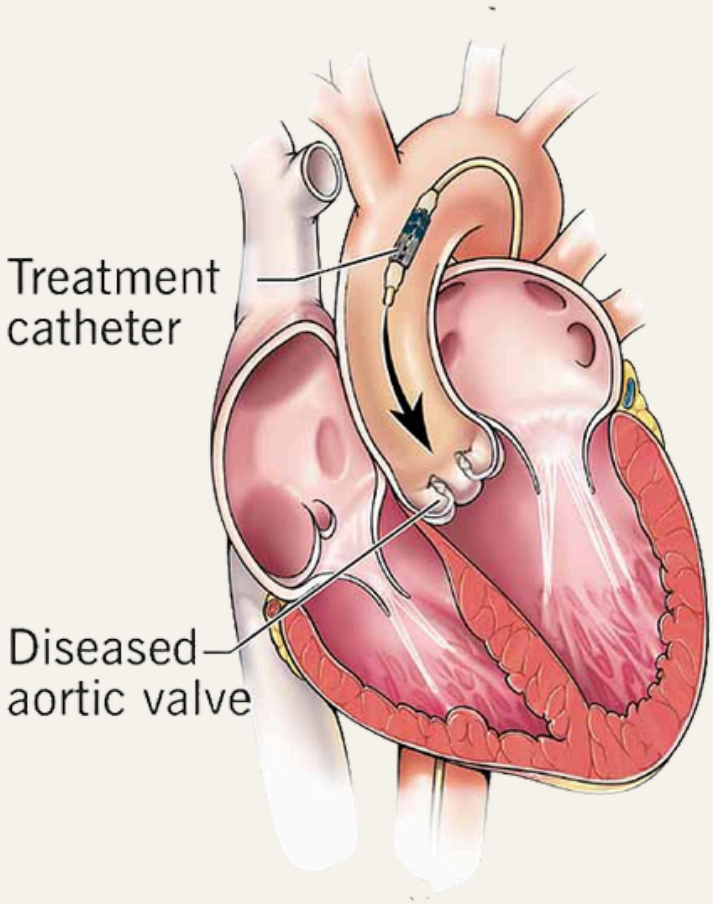


Şekil-1: Transkateter kapakçık replasmanı işleminin şeması

A) Kateter aracılığıyla, yeni kapakçığın bağlı olduğu balon, hastalıklı kapakçığa ilerletilir.
B) Yapay kapakçık, hastalıklı kapakçığın içine yerleştirilir ve balon şişirilir.
C) Kapakçık uygun konuma yerleştirildikten sonra, normal bir kalp kapakçığı gibi çalışmaya başlar.

Son zamanların kardiyoloji ve kalp alanındaki umut verici gelişmelerinden olan transkateter aort kapak yerleştirme işleminin gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşıyor. Kalp ve kardiyoloji alanındaki bu heyecanın sebebi ise sadece ameliyat riski yüksek olan yaşlı hastalara yeni bir tedavi sunmaktan kaynaklanmıyor. Bu yüzyılın başına kadar açık bir cerrahi operasyon olmadan kalp kapakçıklarında yapay bir değişiklik olması kulağa pek mümkün gelmiyordu ancak 2002 yılının Nisan ayında yapılan bu TAKY işlemi ise kulağa mümkün gelmeyen bu düşünceyi baştan sona değiştirdiği için tüm dünyada bir etki uyandırdı. Girişimci kardiyologlar ile kalp cerrahisi uzmanları uzun zamandır pratik ve akademik ilişkilerini geliştiriyordu. TAKY işleminin ortaya çıkmasıyla beraber süregelen ilişkinin seviyesi daha da ilerletildi. İki uzmanlık alanının mensupları da sayıları giderek artan yüksek riskli ağır aort darlığı hastalarına yeni bir çözüm gerektiğinin bilincinde idiler. Etkileyici mühendislik çalışmaları ve bu yönde bir talep olduğunu fark eden endüstrinin yardımıyla beraber TAKY teknolojisi hızla gelişti. Tüm dünyada bu teknoloji çokça gelişip benimsenmiş olmasına rağmen TAKY hakkında elimizde kanıtlar oldukça sınırlı fakat TAKY yönteminin tedavi seçenekleri sınırlı olan hastalardaki faydaları ise azımsanmayacak düzeydedir.

Ciddi aort darlığı olan ya da yüksek riskli olarak kabul edilen hastalarda uygulanan en kullanışlı ve risksiz yöntemlerden birisi aort kapak implantasyonudur. Günümüzde de sıkça kullanılan bu transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI), bazı çalışmalarda sadece aort darlığı şikayeti gibi esas hastalığı tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda aort darlığına bağlı olarak gelişebilen düşük ejeksiyon fraksiyonu ve mitral kapak yetersizliği gibi sekonder hastalıkları da iyileştirdiği belirtilmektedir. Bir vakaya göre Kanada'da 3 yıl önce aort darlığı tanısı konan 83 yaşındaki kadın hasta, eforla tetiklenen Kanada sınıflandırmasına göre 2. ile 3. sınıf arasında anjina yakınması ile hastaneye başvurdu. Hastanın ileri yaşı, aort darlığı ve bunlara ek olarak KOAH, diyastolik kalp yetersizliği, orta-ileri mitral kapak yetersizliği gibi sebeplerden ötürü cerrahi girişimle aort kapağı değiştirilmesinin riskli olacağı düşünüldü. Bu yüzden hastanın üzerinde TAVI tedavisinin uygulanması planlanmıştır. TAVI işlemi sonrasında aort darlığı tedavisine ek olarak hastadaki orta-ileri mitral yetersizliğin gerilediği ve hafif dereceye düştüğü belirtilmektedir.

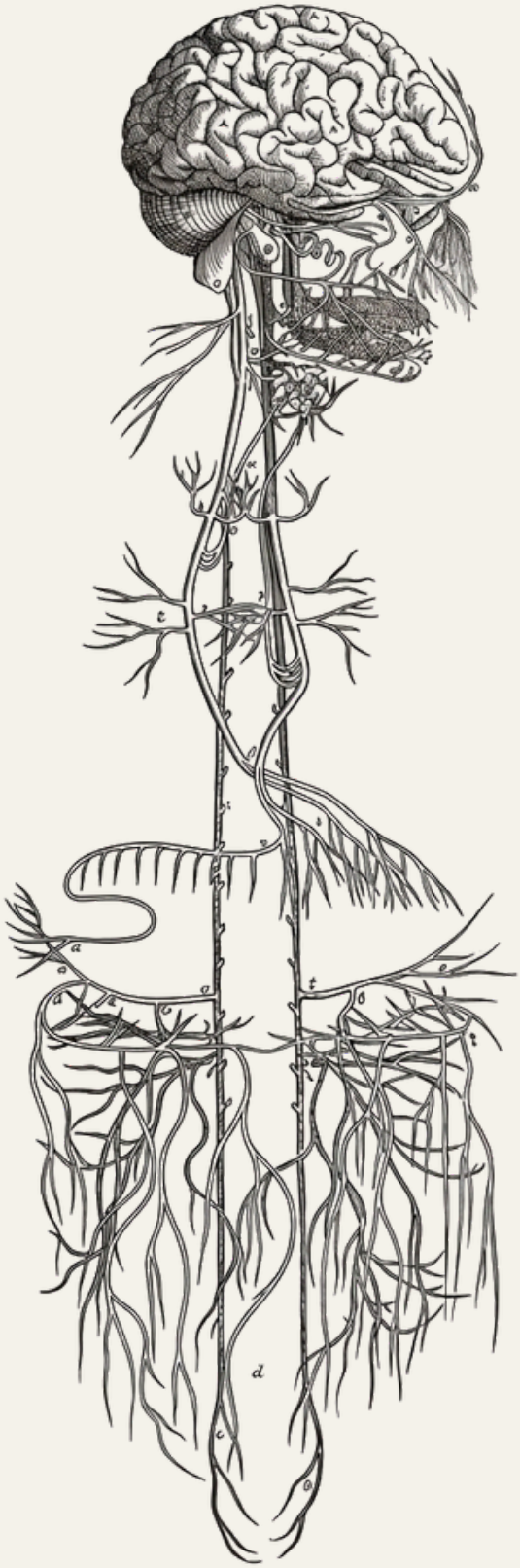


Şekil-2: Transkateter Aortik Kapakçık Replasmanı (TAVR)

VAGAL MANEVRALAR İLE

Nabzın Otonom Kontrolü

Elif Urtaç



Vagal manevralar, 10. kraniyal sinir olan vagus sinirini uyararak kalbe giden vagal tonusu arttırmak amacıyla yapılan, doğru uygulandığında hızlı ve yüksek etki gösteren fiziksel uygulamalardır. Bu manevralar kalbin supraventriküler taşiaritmilerinde farmakolojik ve elektriksel tedavilere geçilmeden önce uygulanan ilk basamaktır.

Vagal manevraların temel amacı kalpteki elektrik iletimini yavaşlatarak başta supraventriküler taşikardi (SVT) olmak üzere belirli taşiaritmileri sonlandırmak ve ritmin kaynağını ayırt ederek tanı koymaktır.

PATOFİZYOLOJİ

Vagal manevraların fizyolojik temeli arteriyel kan basıncında meydana gelen dalgalanmaları düzenlemeye yarayan baroreseptör refleksine dayanır. Karotis arterde yer alan karotis sinüste ve arcus aortada bulunan mekanoreseptörler basınç değişiklikleriyle uyarılır. Damar duvarlarında oluşan mekanik gerilim, elektriksel sinyallere dönüştürülerek karotis sinüsten n. glossopharyngeusun Hering dalı, arcus aortadan ise n. vagus aracılığıyla medulla oblongataya iletilir. Medulla oblongatanın içinde yer alan ve vücuttan gelen duyusal bilgileri toplayıp refleksleri yöneten nucleus tractus solitairus (NTS), damar duvarındaki bu gerilmeyi kan basıncının yükseldiği şeklinde yorumlar. NTS, yanıtı şekillendirmek için nucleus ambiguus ve vagus sinirin dorsal motor çekirdeğini uyararak kalbe yönelen parasempatik tonusu artırır. Kalbe ulaşan vagal liflerin uçlarından pacemaker hücrelerinin sinaptik aralığına asetilkolin (ACh) salgılanır. Salgılanan ACh, atriyoventriküler nod hücrelerinin muskarinik-2 (m-2) reseptörlerine bağlanır. M-2 reseptörlerinin uyarılması Gi proteini aracılığıyla adenilat siklazı inhibe eder ve hücre içi cAMP seviyesini düşürür. Aynı zamanda potasyum kanallarını açarak potasyumun dışarı çıkışını arttırıp hücre membranını hiperpolarize eder. Bu sayede AV nodda iletim hızı yavaşlar, iki sinyal arasındaki dinlenme süresi (refrakter periyot) uzar. Sinoatriyal nodda elektriksel impuls oluşumu yavaşlar ve bu şekilde kalp atış hızı düşer. Vagal manevra sırasında NTS, medulla oblongatada bulunan ventrolateral medulladaki sempatik merkezi de baskıladığı için vazodilatasyon nedeniyle kan basıncında geçici bir düşüş görülür.

KULLANIM ALANLARI

Klinik uygulamada vagal manevraların en yaygın kullanımı hastanın vital bulguları stabil ve ventriküllerinin kasılma süresi normal (dar QRS kompleksli) SVT'lerin akut tedavisidir. Bu manevralar, özellikle paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) türlerinden olan atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (SVNRT) ve atriyoventriküler reentrant taşikardide (AVRT) başarı gösterir. Bu aritmiler, kalpteki elektriksel uyarının normal yolundan çıkıp kendi içerisinde dönmesiyle (reenty) gerçekleşen SVT'lerdir. Vagal manevralar uygulandığında AV nodda iletimin geçici olarak kesintiye uğraması reentrant devreyi kırar ve kalp normal ritmine döner.

Vagal manevralar, aynı zamanda kaynağı belirlenemeyen taşiaritmilerin birbirinden ayırt edilmesinde ve tanının konmasında da işlev görür. Aşırı yüksek kalp atış hızlarından dolayı EKG'de atriyal elektriksel aktivitenin (P dalgaları veya flutter dalgaları) T dalgalarının içine gizlendiği ve okunamadığı durumlarda uygulanan manevra sayesinde atriyal ritim görünür hale gelir.

Vagal manevralar, atriyal taşikardi ve atriyal flutterde, SVT'lerde olduğu gibi aritmiyi sonlandırmasa bile ventriküle geçen iletiyi geçici olarak düşürerek EKG'de gözlemlenemeyen atriyal aktiviteyi belirginleştirir. Sinüs taşikardisinde ise manevra sırasında kademeli ve geçici bir yavaşlama, manevra kesildiğinde kademeli ve geçici bir hızlanma gözlemlenir. Bu fizyolojik yanıtlar aniden başlayıp aniden sonlanan AV nod bağımlı aritmilerden ayrım yapılmasını sağlar.

ÇEŞİTLERİ

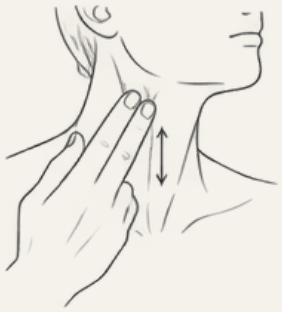
Vagal manevraların birçok çeşidi vardır. Bunlardan en çok kullanılan ve başarı oranı en yüksek olanlar valsalva manevrası ve karotis sinüs masajıdır.

1 Valsalva Manevrası

Standart valsalva manevrası, hastaya kapalı bir glottise karşı ve genellikle göğüs içi basınca (40 mmHg) eşdeğer olacak şekilde yaklaşık 15 sn boyunca zorlu ekspirasyon yaptırılmasıdır. Ancak standart uygulamanın tek başına kalbi normal ritme (sinüs ritmi) dönüştürme başarısının %5-17 arasında kaldığı gözlemlenmiştir. Başarı oranını arttırmak amacıyla geliştirilen ve literatürde REVERT (Randomised Evolution of Modified Valsalva Effectiveness in Reverting SVT) çalışmasıyla etkinliği kanıtlanan modifiye valsalva manevrasında; standart valsalva manevrası, hasta 45° oturur pozisyondayken yapılır, manevra bittikten sonra hasta sırt üstü yatırılır ve bacaklar da 45° havaya kaldırılır. Böylece baroreseptör uyarımı en üst seviyeye çıkarılmış olur. Standart valsalva manevrasının bu şekilde modifiye edilmesiyle manevranın SVT'yi sonlandırmadaki başarı oranı %40'ın üzerine çıkmıştır.

2 Karotis Sinüs Masajı

Bir diğer manevra türü ise karotis sinüs masajıdır. Bu manevra uygulanmadan önce her iki karotis arter steteskopla dinlenerek üfürüm varlığı kontrol edilir. Hasta sırt üstü yatırılır ve baş müdahale edilecek tarafın aksi yönüne çevrilir. Karotis sinüs bölgesine 5-10 sn boyunca dairesel ve hafif bir basınç uygulanır. Baroreseptörler uyarılmış olur Karotis sinüs masajında anatomik olarak duyarlılığın ve vagal uyarımın daha yüksek olduğu sağ karotis sinüs ilk tercih edilen taraftır. Gerek görülürse ve istenilen yanıt alınmazsa işlem karşı tarafa da uygulanabilir fakat aynı anda iki tarafa asla yapılmaz. Bu manevranın başarı oranı %10-15 arasındadır.



3 Dalış Refleksi

Pediatrik popülasyonda yüksek başarı sunan bir diğer manevra ise dalış refleksidir. Bu manevrada hastanın yüz bölgesine 10-15 sn boyunca buzlu suyla ıslatılmış kompres uygulanır, buz torbası konulur ya da hastanın yüzü kısa süreliğine soğuk suya daldırılır. Soğuk uyarısı periferik vazokonstriksiyonla birlikte AV nod iletimini aniden yavaşlatır ve kalp atım hızı azalır. Yüze buz torbası konularak uygulanan dalış refleksi, 4 yaş altında etkili olan tek manevradır.

Temel manevraların dışında yardımcı ve destekleyici nitelikte başka yöntemler de bulunur. Hastaya derin bir öksürük yaptırılması, spatula ile arka farenks duvarına dokunularak öğürme refleksinin (gag reflex) tetiklenmesi ve derin bir inspirasyon sonrası nefesin tutulması vagal uyarımı arttırabilen ikincil yöntemler arasındadır. Bu yöntemler, modifiye valsalva manevrası ve karotis sinüs masajı kadar etkili olmadığından daha çok hastane dışı ortamlarda ve tıbbi ekipmanın bulunmadığı durumlarda destekleyici müdahaleler olarak değerlendirilir.

KOMPLİKASYONLARI

Vagal manevralar, genel olarak güvenilir olsalar da yanlış hasta grubuna veya kontrolsüz şekilde uygulandıklarında ciddi nörolojik ve kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilirler. Manevralar arasında en riskli olan karotis sinüs masajıdır. Eğer karotis arterlerde üfürüm varsa bölgede aterosklerotik plak vardır ve bu plak üzerine bası uygulanması plak rüptürüne, serebral dolaşıma emboli atmasına ve felce neden olarak iskemik serebrovasküler olguya (SVO) ve geçici iskemik atağa (GIA) neden olabilir. Son 3 ayda GIA ve SVO öyküsü olanlarda, tek taraflı karotis arter stenozunda, karotis arter üfürümünde, geçirilmiş karotis endartektomide ve yakın zamanda geçirilmiş akut miyokart infarktüste karotis sinüs masajı uygulanmamalıdır. Aynı zamanda yaşlı insanlarda karotis sinüs hiperhassasiyeti olabileceği için karotis sinüs masajı sonrası derin senkop ve uzamış asistoli gelişebilir. Bu sebeple karotis sinüs masajı dışındaki valsalva manevrası ve dalış refleksi gibi güvenli manevralar, SVT hastaları tarafından evde tek başına rahatlıkla uygulanabilir.

Özetle; vagal manevralar SVT ataklarının sonlandırılmasında ilaç tedavisi ve elektroşok gibi agresif müdahalelere başvurmadan klinik çözüm sağlayabilen hayati ilk adım yöntemleridir. Başarı oranları %25-30 civarındadır. Olası komplikasyonlarının çok yoğun olması nedeniyle karotis sinüs masajı dışındaki diğer manevraların, hastalar tarafından evde tek başına uygulanabilir olması büyük bir avantajdır. SVT hastalarının bu yöntemleri doğru bir şekilde öğrenmesi, acil servis başvurularını azaltırken ani gelişen çarpıntı anlarında kişiye kendi konfor alanında durumu kontrol altına alma özgürlüğü sunar.

FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI

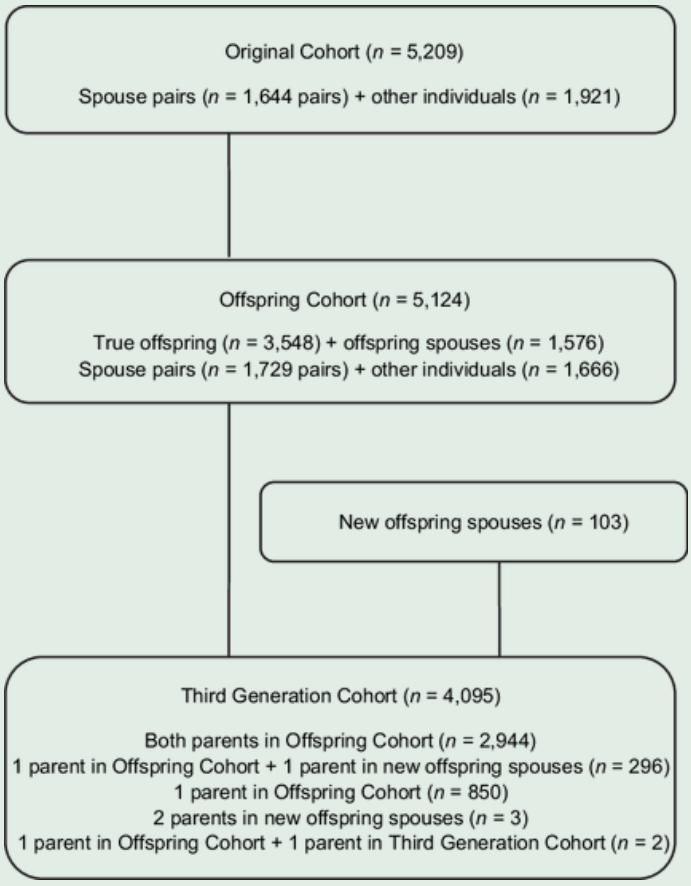
Şerife Bekis

FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI NEDİR, NASIL BAŞLADI?

1950'lerde kalp hastalıkları Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıca ölüm nedeni haline gelmişti. O dönemde kalp hastalıklarının nasıl önlenebileceği ve tedavi edileceği konusunda çok az şey bilinmekteydi. 1948 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Framingham kasabasında, Ulusal Kalp Enstitüsü ve Boston Üniversitesi tarafından kardiyovasküler alanda bir kohort çalışması başlatıldı: Framingham Kalp Çalışması.

FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI'NDA KOHORT GRUPLARI NASIL SEÇİLDİ?

Framingham şehrinde bulunan 30 ile 62 yaş aralığındaki 5.209 kadın ve erkek katılımcı ile orijinal kohort oluşturulmuştur. Orijinal kohortta başlangıçta ilginin az olması nedeniyle doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları hastalara örnek olmak amacıyla çalışmaya gönüllü olmuştur. 1971'de kurulan Yavru Grup Çalışması, orijinal kohort grubunun çocukları ve eşlerinin katılabileceği ikinci nesil bir kohort çalışmasıdır. Framingham Kalp Çalışması'nın üçüncü kuşak grubunu ise ilk katılımcıların torunları oluşturmaktadır. 1994 yılında kurulan Omni One kohortu, ırk ve kökenin kalp hastalığı risk faktörleri üzerindeki olası etkisinin yanı sıra Framingham'ın değişen ırksal yapısını da incelemiştir. Orijinal Kohort onlarca yıla yayılmışken Omni Kohortu çok daha kısa nesil aralığına sahiptir. Orijinal Kohort'ta minimum yaş 20 iken Omni Kohortu'nda 13 yaşındaki katılımcılar bile çalışmaya katılmaya hak kazanabilmişlerdir. Çalışma şu anda üçüncü kuşak katılımcılar üzerinde devam etmektedir. Orijinal kohort için katılımcıların kalp krizi veya felç öyküsü bulunmamasına dikkat edilmiştir.



Çalışmanın başından itibaren katılımcılar ayrıntılı bir tıbbi geçmiş vererek her iki ila altı yılda bir fiziksel muayeneler ve laboratuvar testleri yaptırmak için çalışmaya geri dönmektedirler.

FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI

Şerife Bekis

FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI'NDA ARAŞTIRILAN RİSK FAKTÖRLERİ

Framingham Kalp Çalışması'nın asıl ilgilendiği konu kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörleridir. Çalışmanın başlangıcından itibaren kalp sağlığının çevresel faktörler ve yaşam tarzından etkilenebileceği varsayılmaktadır. 1950'lerden önce ise arter tıkanması ve daralmasının yaşlanma ile beraber evrensel olarak ortaya çıktığına inanılmaktaydı. Yüksek kan kolesterolü ve yüksek tansiyon da aynı şekilde yaşlanmanın normal sonuçları olarak görülüyordu. Çalışma, yüksek tansiyon ve yüksek kan kolesterolünün kardiyovasküler hastalıklar için başlıca risk faktörleri olduğunu ortaya koydu. Bu ve diğer risk faktörleri yıllar içinde keşfedildi. Çalışma, sağlıklı beslenmenin, fazla kilolu veya obez olmamanın ve düzenli egzersizin iyi sağlığın korunmasında önemli olduğunu, kadınlar ile erkekler arasında kardiyovasküler risk farklılıkları olduğunu gösterdi. Çalışmanın üstünde durduğu bir diğer risk faktörü olan sigara içmenin de kalp sağlığı gelişiminde son derece önemli olduğunu ve birçok durumda angina pektoris, miyokardiyal enfarktüs (MI) ve koroner ölüme yol açtığını da doğruladı.

FRAMİNGHAM RİSK PUANI NEDİR?

Framingham Kalp Çalışması'nda kardiyovasküler hastalığı olmayan bireyler için kardiyovasküler risk 10 yıllık periyotlara ayrılarak "Framingham Risk Puanı" ile tahmin edilmektedir. Framingham Risk Puanları yayınlanmış olup, gelecekte koroner kalp hastalığı (KHD) olaylarının 10 yıllık riskini doğru şekilde öngörmektedir. 40 yaşında, yaşam boy KHD riski erkeklerde %50, kadınlarda ise %33'tür. Bununla birlikte kadınlarda kalp hastalığı riskinin menopozisyon sonrası dönemde premenopozal döneme göre arttığı sonucuna varılmıştır.

GENETİK ALANDA FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI

SHARe projesi, Framingham Kalp Çalışması içinde genom çapında bir ilişki çalışması olarak duyuruldu. Bireylerin sosyal temasları, bir kişinin obez olup olmadığı ve sigara içenlerin sigarayı bırakmaya karar verip vermediği açısından önemlidir. İletişim bilgilerini sağlayarak Framingham Kalp Çalışması, katılımcıları arkadaşları, meslektaşları, akrabaları ve komşuları aracılığıyla birbirine bağlayan kişisel ilişkiler ağı kurar. Amerikan Kalp Derneği, Framingham Kalp Çalışması'nın bazı genomik bulgularını kardiyolojide en önemli araştırma başarılarından biri olarak kabul etmektedir. Bazı bulgulara göre genler atriyal fibrilasyon riskini artırır. Ebeveynlerin demans hastası olması durumunda orta yaşlı erkek ve kadınlarda kötü hafıza riskinin artması buna örnek verilebilir.

FRAMİNGHAM KALP ÇALIŞMASI'NIN ÖNEMLİ SONUÇLARI

- Sigara, artan kolesterol, yüksek kan basıncı ve obezitenin kardiyovasküler hastalıkların riskini artırdığı, yüksek HDL kolesterol seviyeleri ve egzersizin ise kalp hastalığı riskini azalttığı ortaya konmuştur.
- Yüksek fibrinojen seviyeleri, koroner arter hastalığı ve felç riskinin artmasıyla ilişkilidir.
- Kalbin sol ventrikülünün büyütülmesi (sol ventrikül hipertrofisi) inme riskini artırır.
- Yüksek tansiyon kalp yetmezliğine ilerleyebilir.

SESSİZ KATİL: HİPERTANSİYON

AKİL RENÇBER

1 ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Hipertansiyon, kan basıncının sürekli yüksek seyretmesiyle karakterize kronik bir hastalıktır. Çoğu kişide uzun süre belirti vermeden ilerlediği için "sessiz katil" olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2025 yılında yayımladığı verilere göre, 2024 yılında dünya genelinde 30–79 yaş grubunda yaklaşık 1,4 milyar yetişkin hipertansiyonla yaşamaktadır. Bu kişilerin yaklaşık %44'ü hipertansiyonu olduğunun farkında değildir.

2 HİPERTANSİYON NEDEN TEHLİKELİDİR?

Kontrol altına alınmayan hipertansiyon, zaman içerisinde damar yapısında bozulmaya ve hayati organlarda hasara yol açabilir. Kalp krizi, kalp yetmezliği, inme ve kronik böbrek hastalığı gibi ciddi komplikasyonların gelişme riskini artırır. Uzun süre yüksek seyreden kan basıncı, kalp ve damar sistemi üzerindeki yükü artırarak bu organların işlevlerini olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle erken tanı, düzenli takip ve uygun tedavi, hipertansiyona bağlı komplikasyonların önlenmesinde büyük önem taşır.

3 HİPERTANSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Bu nedenle kişinin kendini iyi hissetmesi, kan basıncının normal olduğu anlamına gelmez. Hastalığın saptanmasında en önemli yöntem, uygun teknikle yapılan düzenli kan basıncı ölçümüdür. Tanı, tek bir ölçümden ziyade tekrarlanan ölçümler ve gerekli durumlarda evde veya ambulatuvar kan basıncı takibiyle doğrulanır.

Bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, çarpıntı, görme değişiklikleri veya nefes darlığı gibi şikâyetler görülebilir. Ancak bu belirtiler hipertansiyona özgü değildir ve yalnızca belirtilere bakılarak tanı konulamaz.

Kan basıncının 180/120 mmHg veya üzerine çıkmasına şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, görme bozukluğu veya bilinç değişikliği eşlik ederse acil tıbbi değerlendirme gerekir.

Hipertansiyonun en tehlikeli yönü, ciddi hasara yol açana kadar hiçbir belirti vermeyebilmesidir.

4 HİPERTANSİYONDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Hipertansiyonun tamamen önlenmesi her zaman mümkün olmasa da sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalığın gelişme riskini ve kan basıncını önemli ölçüde azaltabilir:

- Tuzu azaltın: Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler için günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını önerir. Hazır ve işlenmiş gıdalar önemli sodyum kaynaklarıdır.
- Dengeli beslenin: Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin DASH tipi beslenme, kan basıncının düşürülmesine yardımcı olabilir.
- Düzenli egzersiz yapın: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite, kalp ve damar sağlığını destekler.
- Kilonuzu kontrol edin: Fazla kilo ve obezite hipertansiyon riskini artırır. Uygun kilo kaybı kan basıncının düşmesine katkı sağlar.
- Sigara kullanmayın: Tütün kullanımı kardiyovasküler hastalık riskini artırır. Sigarayı bırakmak, kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli bir adımdır.
- Alkol tüketiminden kaçının veya sınırlayın: Alkol tüketimi kan basıncını yükseltebilir.
- Tansiyonunuzu düzenli ölçün: Belirti vermeden ilerleyebilen hipertansiyonun erken saptanması için düzenli ölçüm büyük önem taşır.
- Küçük değişiklikler, uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kan basıncının takip edilmesi hipertansiyonla mücadelenin temel unsurlarıdır.

5 HİPERTANSİYON NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertansiyon tedavisinin temelini yaşam tarzı değişiklikleri oluşturur. Bununla birlikte birçok hastada kan basıncını hedef değerlere ulaştırmak için ilaç tedavisi de gerekir.

Başlıca antihipertansif ilaç grupları şunlardır:

- Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri
- Anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB)
- Kalsiyum kanal blokerleri
- Tiyazid ve tiyazid benzeri diüretikler

İlaç seçimi; hastanın kan basıncı düzeyi, kardiyovasküler riski, böbrek fonksiyonları, eşlik eden hastalıkları ve diğer klinik özellikleri dikkate alınarak yapılır. Bazı hastalarda birden fazla ilaç grubunun birlikte kullanılması gerekebilir.

2025 AHA/ACC kılavuzu, çoğu yetişkin için genel tedavi hedefini 130/80 mmHg'nin altında olacak şekilde belirlemektedir. Bununla birlikte hedef kan basıncı ve tedavi yaklaşımı kişinin klinik özelliklerine göre bireyselleştirilmelidir. İlaç tedavisi hekim önerisiyle başlanmalı ve takip edilmelidir.

6 GELECEĞİN TEDAVİSİ: HİPERTANSİYON İLACI

Hipertansiyon tedavisinde araştırılan yenilikçi yaklaşımlardan biri, bağışıklık sistemini kullanarak kan basıncını düşürmeyi amaçlayan terapötik aşılardır. Klasik aşılardan farklı olarak bu yaklaşımın amacı bir enfeksiyondan korunmak değil, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynayan mekanizmaları hedeflemektir.

Bu alandaki araştırmalardan bazıları, damarların daralmasında ve aldosteron salınımında rol oynayan anjiyotensin II'yi (Ang II) hedeflemektedir. Anjiyotensin II'ye karşı antikor oluşturulmasını amaçlayan bu aşıların, söz konusu molekülün etkisini azaltarak kan basıncını düşürmesi hedeflenmektedir.

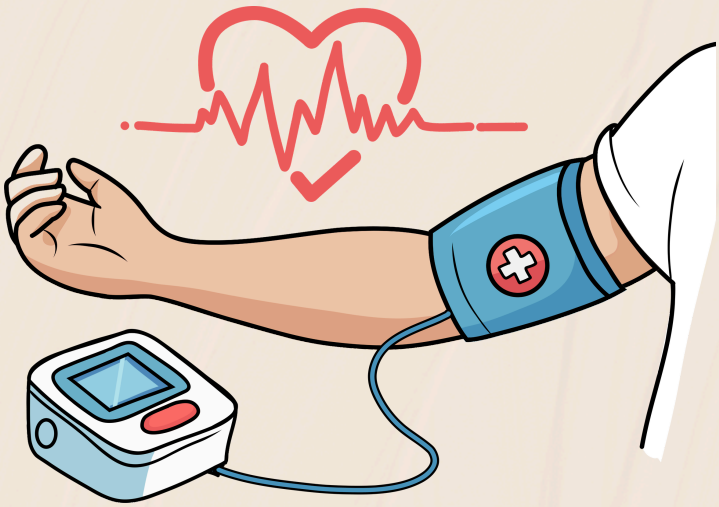
Bu alandaki önemli çalışmalardan biri, CYT006-AngQb adlı aşı adayının değerlendirildiği 2008 tarihli faz IIa araştırmasıdır. Hafif-orta derecede hipertansiyonu olan 72 hastanın katıldığı, çift kör ve plasebo kontrollü çalışmada, 300 mikrogramlık doz uygulanan grupta gündüz ambulatuvar kan basıncı değerlerinde plaseboya kıyasla sistolik basınçta yaklaşık 9 mmHg, diyastolik basınçta ise yaklaşık 4 mmHg azalma bildirilmiştir.

Bu sonuçlar araştırma açısından dikkat çekici olsa da çalışmanın küçük bir hasta grubunda ve erken klinik geliştirme aşamasında gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Bu bulgular, aşının uzun dönemde etkili ve güvenli olduğunu ya da kalp krizi ve inme gibi komplikasyonları önlediğini göstermemektedir.

Günümüzde hipertansiyon tedavisinde rutin kullanıma girmiş, onaylanmış bir hipertansiyon aşısı bulunmamaktadır. Bu yaklaşımın klinik uygulamaya girebilmesi için daha büyük hasta gruplarında yürütülecek, uzun dönem etkinlik ve güvenlik verilerini ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hipertansiyon aşıları gelecekte tedaviye uyumu kolaylaştırabilecek ve bazı hastalarda günlük ilaç kullanımını azaltma potansiyeli taşıyan bir seçenek olabilir. Ancak bu olasılık henüz kanıtlanmış bir klinik yarar olarak değerlendirilmemelidir.

Kısacası, hipertansiyon aşısı günümüzde standart tedavinin bir parçası değil, geleceğe yönelik araştırma alanlarından biridir.

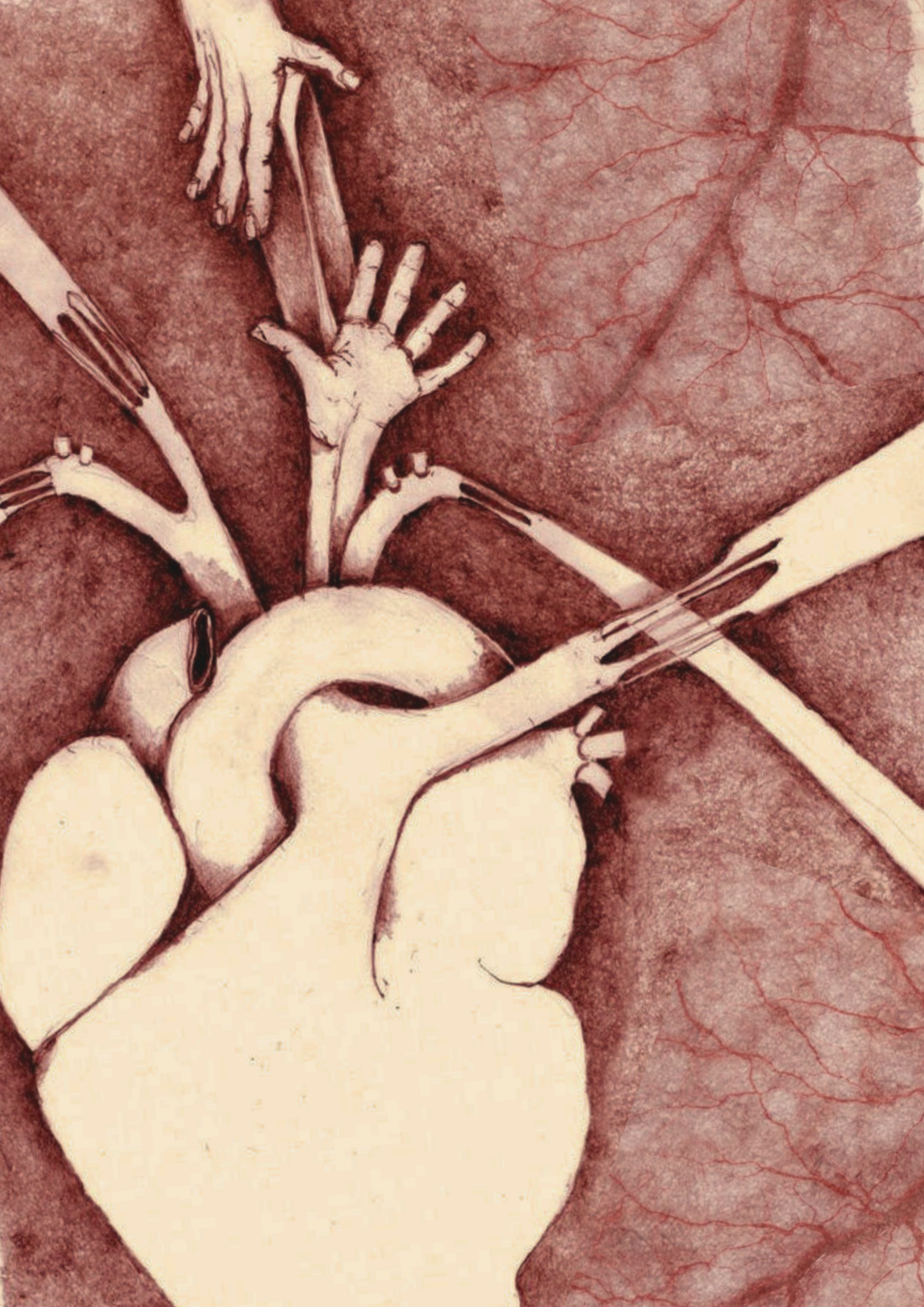


7 SONUÇ

Hipertansiyon, erken dönemde fark edilmediğinde yıllar boyunca damar sistemine ve hayati organlara zarar verebilen önemli bir kronik hastalıktır. Çoğu zaman belirti vermemesi, düzenli kan basıncı ölçümünü ve risk altındaki kişilerin değerlendirilmesini özellikle önemli hâle getirir.

Erken tanı, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde doğru ilaç tedavisiyle hipertansiyona bağlı kalp-damar ve böbrek komplikasyonlarının riski azaltılabilir. Bu nedenle hipertansiyonla mücadelede en önemli adımlardan biri, hastalığın belirtilerini beklemeden kan basıncını düzenli olarak ölçmek ve gerekli durumlarda tıbbi değerlendirme almaktır.

Hipertansiyonla mücadele yalnızca ilaç tedavisinden ibaret değildir; sağlıklı yaşam alışkanlıkları, erken tanı ve düzenli takip birlikte ele alınmalıdır.



Kalp Yetmezliği Belirtileri

Güleda Kanarya

Kalp yetmezliği, kalbin dokuların ihtiyaç duyduğu kanı yeterli miktarda pompalayamaması veya kalbin doluşunun bozulması sonucu ortaya çıkar. Belirtiler temel olarak iki mekanizmayla gelişir: konjesyon (kan ve sıvının geride birikmesi) ve hipoperfüzyon (dokulara yeterli kanın ulaşamaması). Kalp debisinin azalması, sempatik sinir sistemini ve renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini (RAAS) aktive eder. Bunun sonucunda kalp hızı artar, damarlar daralır ve böbreklerde sodyum ile su tutulur. Başlangıçta dolaşımı destekleyen bu mekanizmalar, uzun vadede kalbin iş yükünü ve sıvı birikimini artırabilir.

Sol Kalp Yetmezliği Belirtileri

Sol kalp yetmezliğinde sol ventrikülün kanı yeterince pompalayamaması veya yeterince dolamaması, sol atriyum ve pulmoner venlerde basınç artışına neden olur. Artan basınç, sıvının akciğer dokusuna geçmesine ve pulmoner konjesyona yol açar. Akciğerlerin esnekliği azalır ve gaz alışverişi bozulur. Bunun sonucunda dispne (nefes darlığı) gelişir; başlangıçta eforla ortaya çıkarken hastalık ilerledikçe istirahatte de görülebilir. Yatarken kanın göğüs bölgesine yeniden dağılması ve pulmoner basıncın artması, ortopneye neden olur. Hasta oturduğunda rahatlar. Benzer şekilde, gece uyku sırasında konjesyonun artması hastanın nefes darlığıyla uyanmasına, yani paroksismal noktürnal dispneye (PND) yol açabilir. Akciğerlerdeki sıvı birikimi ayrıca öksürük, ral ve hışıltılı solunuma neden olabilir.

Sağ Kalp Yetmezliği Belirtileri

Sol kalp yetmezliği bir süre sonra sağ kalp yetmezliğinin gelişmesine neden olur. Sağ kalp yetmezliğinde sağ ventrikülün kanı pulmoner dolaşıma yeterince gönderememesi, sistemik venöz basıncı artırır. Damar içindeki sıvının çevre dokulara geçmesi sonucunda özellikle ayak bileklerinde ve pretibial bölgede periferik ödem gelişir. Boyun venlerinde basınç artışı juguler venöz dolgunluğa (JVD) neden olur. Karaciğerde kan birikmesi hepatomegaliye yol açabilir. Karın boşluğunda sıvı birikmesi asite, karında şişkinliğe ve distansiyona neden olur. Böbreklerde sodyum ve su tutulması ise kilo artışına katkıda bulunur.

Azalmış Kalp Debisi Belirtileri

Kalp debisinin azalması, dokulara ulaşan oksijen miktarını düşürerek yorgunluk, halsizlik ve egzersiz intoleransına neden olur. Vücut hayati organlara kan akımını korumak için periferik damarları daralttığından soğuk ekstremiteler ve solukluk görülebilir. Beyin perfüzyonunun azalması baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, konfüzyon ve senkopa yol açabilir. Böbrek perfüzyonunun azalması ise özellikle ağır durumlarda idrar miktarında azalmaya neden olur.

Sonuç olarak kalp yetmezliğinde belirtiler, kalbin hangi bölümünün etkilendiğine ve dolaşım bozukluğunun derecesine bağlı olarak gelişir. Sol kalp yetmezliğinde pulmoner konjesyon, sağ kalp yetmezliğinde sistemik venöz konjesyon; azalmış kalp debisinde ise doku hipoperfüzyonu ön plana çıkar. Bu mekanizmalar çoğunlukla birbiriyle ilişkili olup hastalığın ilerlemesiyle birlikte görülebilir.

1. HİKAYEMİZİN BAŞLANGICI

Benim adım Ayşe. Son zamanlarda eski enerjim yok. Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorum ve çabuk yoruluyorum. Doktora gidiyorum...

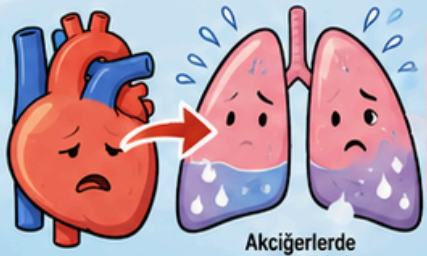
2. KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalbin dokuların ihtiyacı olan kanı yeterince pompalayamaması veya yeterince dolamaması durumudur.

Artık eskisi gibi güçlü kasılamıyor ya da iyi dolamıyorum...

3. SOL KALP YETMEZLİĞİ: AKCİĞERLERDE BİRİKEN SIVI

Sol ventrikül yeterince pompalayamayınca basınç akciğerlere yansır. Akciğer damarlarında sıvı birikir, akciğerlerin esnekliği azalır ve gaz alışverişi bozulur.



Akciğerlerde sıvı birikimi

Bunun sonucunda **nefes darlığı, öksürük, ral ve hışıltılı solunum** görülür. Ağır durumda pembe, köpüklü balgam olabilir.

4. SOL KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Dispne (nefes darlığı)

Önce eforla, sonra istirahatte de görülebilir.

Ortopne

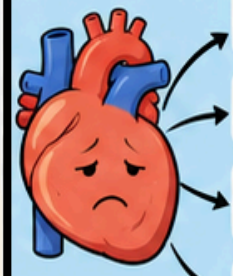
Yatınca nefes darlığı artar, oturunca rahatlar.

Paroksismal noktürnal dispne (PND)

Uyku sırasında nefes darlığıyla uyanır.

5. SAĞ KALP YETMEZLİĞİ: VÜCUTTA SIVI BİRİKİMİ

Sağ ventrikül yeterince pompalayamayınca sistemik venöz basınç artar. Kan damarlarda birikir ve sıvı çevre dokulara geçer.



Periferik ödem (özellikle ayak bileklerinde)

Juguler venöz dolgunluk (JVD)

Hepatomegali (karaciğer büyümesi)

Asit (karında sıvı birikimi)

6. DOKULARA YETERLİ KAN GİDEMEMESİ (HİPOPERFÜZYON)

Kalp debisi azalınca dokular yeterli oksijen ve besin maddelerini alamaz.

- **Yorgunluk**
- **Halsizlik**
- **Egzersiz intoleransı**

Daha önce rahatlıkla yaptığım işler bile şimdi beni çok yoruyor...

7. SONUÇ

Kalp yetmezliğinde belirtiler, kalbin hangi bölümünün etkilendiğine ve dolaşım bozukluğunun derecesine bağlı olarak gelişir. Sol kalp yetmezliğinde akciğerlerde konjesyon, sağ kalp yetmezliğinde sistemik venöz konjesyon; azalmış kalp debisinde ise doku hipoperfüzyonu ön plana çıkar. Bu mekanizmalar çoğunlukla birbiriyle ilişkili olup hastalığın ilerlemesiyle birlikte görülebilir.

Artık vücudumda olup biteni daha iyi anlıyorum. Belirtilerimi erken fark edip tedavime uyduğumda yaşam kalitem artabilir.

ETKİN CPR

HAYAT KURTARAN MÜDAHALENİN TEMELLERİ

ALP OSMAN BİÇERSİN

TÜİK'in 2024 verilerine göre Türkiye'de tüm ölümlerin %36'sı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanmakta. Türkiye'de her yıl yaklaşık 70 bin insan ani kalp durması yaşıyor. Hastane dışında kalbi duran hastaların acil servise canlı ulaşabilme oranı %6,9 iken hastaneden sağ taburcu olma oranı ise sadece %4,4 seviyesinde kalıyor.

Kalp durduktan sonra 10 saniye içinde bilinç tamamen kapanır. Müdahalede bulunulmayan her dakikada hayatta kalma oranı %7-10 oranında azalır ve 5 dakika içerisinde beyin dokusunda kalıcı hasar meydana gelmeye başlar, ardından ölüm kaçınılmazdır. Bu tabloya sıradan bir insanın engel olması mümkün müdür?

Kalp durması ve solunum yetersizliğine ilişkin milattan önce Mısır'a kadar uzanan belli yaklaşımlar bilinmektedir. Fakat asıl ilerleme, Avrupa kıtasında aydınlanma çağından itibaren görülmeye başlandı. 1732'de İskoç cerrah William Tossach; görünürde ölü olan, nefesi kesilmiş bir madenciye ağızdan ağıza solunum uyguladı. 1744'te Tossach bu vakanın makalesini yayınladı ve bu yöntem üzerine tartışmalar da başlamış oldu. 1767'de Hollanda'da boğulan kişileri kurtarmak için bir dernek kuruldu. Vakalara müdahale yöntemlerinde ağızdan ağıza solunum yanında kazazedeyi ısıtma, kazazedenin başını ayaklarından daha aşağı konumlandırma, karnına manuel basınç uygulayarak akciğerden sıvı çıkartma, hatta tütün dumanı ile kazazedeyi uyarmak bile yer alıyordu. Dernek 4 senede 150 kişiyi kurtardığını iddia etti. 1773'e gelindiğinde ise Avrupa'nın diğer şehirlerinde benzer derneklerin kurulduğu görülmekte. Öyle ki Hamburg'da boğulmuş, donmuş, zehirli gazlardan etkilenmiş, hatta asılmış kişileri kurtarmak için bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını açıklayan bildirilerin kilisede okunmasına izin veren bir yönetmelik çıkarıldı. İlerleyen yüzyılda hayvanların göğsüne verilen elektrik şokunun kalbi tekrar çalıştırdığı keşfedildi.

1858'de Henry Robert Silvester, bu yöntemi eleştirdi; kazazedenin sırtüstü yatırıldığı, kolların kaldırılmasıyla nefes almanın, göğse baskıyla nefes vermenin sağlandığı kendi Silvester yöntemini önerdi. 1868'de John D. Hill, nabzı olmayan hastaları hayata döndürmek için sternal kompresyon kullanımını anlattı. 1877'de Rudolph Boehm dış kalp masajıyla kedileri canlandırdı. 1892'de Friedrich Maass, dış göğüs kompresyonunun sadece havalandırma değil, kan dolaşımını desteklemedeki etkinliğini savunan ilk kişi olarak, bir hastayı bu yöntemle hayata döndürdü.

20. yüzyılın başında Schafer ve Nielsen yöntemleri popülerlik kazandı; bunlar Silvester yöntemine benzer tekniklerdi. Uzun süredir unutulmuş bir yöntem olan ağızdan ağıza solunum, 20. yüzyılın ortalarında James Elam'ın 1946'da Minnesota'daki çocuk felci salgını sırasında kullanılarak tekrar gün yüzüne çıkardı. 1957'de, ağızdan ağıza solunum tekniği ABD'de resmi olarak onaylandı. 1958'de göğüs kompresyonlarının kalbi duran canlıda kan akışını mekanik olarak devam ettirebileceği fark edildi. 1959'da Elam ve Ruben, ABD genelinde "rescue breathing" başlıklı eğitici kitapçıklar dağıttı. Tüm insanlığın kolektif birikimi, 1960'larda Peter Safar'ın solunum metoduyla birleşerek günümüzde "CPR" olarak anılan standardın oluşmasını sağladı.

Kardiyopulmoner resüsitasyon, yani CPR, kalbi durmuş ve solunumu kesilmiş bir bedene dışarıdan sağlanan mekanik destekle yaşamı geri çağırma pratiği olarak tanımlanır. Temel prensibi, kalbin kendi kendine yapamadığı kan pompalama işlevini ritmik göğüs basılarıyla manuel olarak taklit etmek ve suni solunumla akciğerlere oksijen taşıyarak dolaşımdaki kanı temizlemek üzerine kurulu. Bu müdahale aslında doğrudan kalbi yeniden çalıştırmayı değil; hücresel ölümün, önceden de bahsettiğimiz beynin oksijensiz kalarak geri dönülemez bir hasar almasının önüne geçmeyi hedefler. Bedeni, profesyonel tıbbi yardım veya bir defibrilatör olay yerine ulaşana kadar hayatta tutmaya odaklanır.

Peki büyük 2026'da etkin CPR nasıl yapılır? Bunun için başvurabileceğimiz en iyi kaynaklar Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) kılavuzlarıdır. Bu kılavuzların her ikisi de ILCOR (Uluslararası Resüsitasyon İrtibat Komitesi) tarafından derlenen en güncel kanıta dayalı bilimsel verilere dayanarak hazırlanır ve 5 yılda bir kapsamlı bir biçimde güncellenir. Ülkemizde acil tıp uygulamaları ve eğitimleri için ERC kılavuzunun en güncel halini kullanıyoruz. ERC, yöntemine "3C" diyor: check, call, CPR.

1 KONTROL

Bir kişinin kalbinin durduğunu anlamak oldukça kolaydır: Kazazede tepkisizdir ve normal nefes almıyordur. Bu durumu teyit etmek için öncelikle kazazedenin bilinci açık mı diye omzundan sarsılıp ona yüksek sesle seslenilmelidir. Eğer kişi tepkisizse solunum evresine geçilir; kazazede iç çekiyor, inliyor, hırıldıyor, burun çekiyor veya nefes almak için çabalıyormuş gibi görünebilir. Bu nefes almaya çalışmak değil, can çekişmektir. Normal olmayan nefesten kasıt budur. Birçok kalp durması vakasının erken aşamasında bu duruma rastlanır. Agonal solunum olarak isimlendirilen bu durum genellikle yaşam belirtisi ile karıştırılır. Kurtarıcıların bunun gerçek solunum olmadığını fark etmeleri, derhal yardım çağırmaları ve CPR uygulamaya başlamaları gerekir. Kalp durması herhangi bir anda gerçekleşebilir. Kişi dinleniyor da olabilir, ağır bir egzersiz veya oyunun ortasında da olabilir. Böyle hareketli anlarda kalpleri duran mağdurlar; hâlâ ağır ağır nefes alıyormuş gibi görünebilir, hatta gözleri genellikle açıktır. Bu tablonun bir sara nöbeti ile karıştırılmaması şart. Özellikle daha genç yaştaki mağdurlarda sıklıkla kısa süreli, nöbet benzeri hareketler görülür ve bu da kalp durmasının fark edilmesini zorlaştırabilir. Kasılma hareketleri durduğu anda solunum derhal kontrol edilmeli.

2 YARDIM ÇAĞIRMAK

Kalp durması vakası, olay yerindeki tanıklar tarafından her zaman doğru şekilde teşhis edilemeyebilir. Hatta, ECR çoğu zaman teşhisi koyan kişi telefonla aranan acil tıbbi servis operatörü olduğunu belirtiyor. Görevli mağdurun bilincinin durumunu ve nefes alışının normal olup olmadığını sorar. kurtarıcıyı bir yandan CPR'a hazırlarken diğer yandan olay yerine acil sağlık ekiplerini sevk eder. Verdiği bu destek aynı zamanda kurtarıcıyı da sakinleştirir ve mental olarak CPR'a hazırlar. Bu nedenle kontrol aşamasında çok zaman kaybetmeyip bir an önce 112 acil servisi aramak elzemdir.

3 CPR

Etkin CPR Nasıl Uygulanır?

Mağdurun tepkisiz olduğu ve normal solunumunun bulunmadığı fark edildiğinde 112 aranmalı, mümkünse telefon hoparlöre alınarak görevlinin yönlendirmesiyle CPR'a başlanmalıdır. Her gecikme ve gereksiz duraklama, mağdurun hayatta kalma şansını azaltabilir.

Mağdur sert ve düz bir zemine yatırılmalıdır. Yumuşak yüzeyler, uygulanan kuvvetin bir kısmının boşa gitmesine neden olabilir. Ardından doğru pozisyon alınmalıdır. Bir elin topuğu göğsün tam ortasına, göğüs kemiğinin alt yarısına yerleştirilir; diğer el üzerine konularak parmaklar kenetlenir. Parmaklar göğüs kafesine baskı yapmamalıdır. Kollar dirseklerden bükülmeden dik tutulmalı, bası yalnızca kol kuvvetiyle değil, üst vücut ağırlığıyla uygulanmalıdır. Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) önerilerine göre yetişkinlerde göğüs basıları dakikada 100–120 hızında ve 5–6 cm derinliğinde yapılmalıdır. Yetersiz derinlik kan dolaşımını azaltırken aşırı derin basılar yaralanma riskini artırabilir. Bası kadar göğsün geri yükselmesi de önemlidir. Her basıdan sonra eller göğüsten kaldırılmadan baskı tamamen bırakılmalı ve göğsün normal pozisyonuna dönmesine izin verilmelidir. Bu geri dönüş, göğüs içi basıncın azalmasına ve kanın kalbe yeniden dolmasına yardımcı olur. Göğse sürekli yaslanmak, kalbe kan dönüşünü azaltarak CPR'ın etkinliğini düşürür.

Kurtarıcı Soluk Nasıl Verilir?

Eğitimli ve soluk vermeye istekli kurtarıcılar, 30 göğüs basısını 2 kurtarıcı solukla tamamlamalıdır. Her soluk yaklaşık 1 saniye sürmeli ve yalnızca göğsü görünür şekilde yükseltecek kadar hava verilmelidir. Göğüs basılarına verilen aralar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Çok hızlı, sık veya fazla hacimde hava vermek anlamına gelen hiperventilasyon, göğüs içi basıncı artırarak kalbe kan dönüşünü azaltabilir. Kurtarıcı soluk vermeyi bilmiyorsanız veya vermek istemiyorsanız, yalnızca göğüs basısı uygulamak hiç müdahale etmemekten daha iyidir.

Yorgunluk ve Kurtarıcı Değişimi

CPR fiziksel güç gerektirir ve kurtarıcı yoruldukça basıların derinliği ve kalitesi düşebilir. Bu nedenle mümkünse başka bir kurtarıcıyla yaklaşık her 2 dakikada bir görev değişimi yapılmalıdır. Değişim hızlı olmalı ve göğüs basılarındaki kesinti en aza indirilmelidir.

Unutmayın: Etkin CPR; doğru el ve vücut pozisyonu, yeterli bası hızı ve derinliği, göğsün tam geri yükselmesi, uygun solunum desteği ve kesintilerin en aza indirilmesiyle sağlanır.

4 OED

Mağdur kontrol edildikten ve 112 hızlıca arandıktan sonra vakit kaybetmeden uygulamaya geçilmeli. Her gecikme ve gereksiz duraklama mağdurun yaşam şansını düşürecektir. 112 görevlisinin de eşliğinde uygulama başlar.

Mağdur, sert ve olabildiğince düz bir yüzeye yatırılmalıdır. Yumuşak yüzeyde uyguladığınız gücün bir kısmı boşa gidecektir. Eğer yumuşak yüzeyde yapmak mecbursa bunu telafi etmek için daha derin ve güçlü bası uygulamak gerekir. Daha sonrasında pozisyona geçilmelidir. Baskın elinizin topuğunu göğsün tam ortasına yerleştirip diğer elinizi kendi elinizin üzerine koyup parmaklarınızı kenetlenir. Alttaki elinizin parmakları göğüs kafesine değdirilmez ki güç merkeze odaklansın ve kaburgalarda gereksiz baskı oluşturulmasın. Kollar dirsekten bükülmeden tamamen dik olmalı. Gücünüzü koldan değil, tüm üst vücut ağırlığınızdan almalısınız.

Daha sonrasında basıya başlanmalı. ERC, ideal bası hızının dakikada 100 ila 120 arasında olması gerektiğini söylüyor. Bası derinliğiniz ise göğüsten içeri doğru 5-6 cm arasında olmalı. Daha az basmak işe yaramaz, çok derine inmek ise iç organlara zarar verebilir. AHA, bası kadar geri dönmenin de önemli olduğunu vurgular. Her basıdan sonra elleri göğüsten ayırmadan tüm ağırlığı çekmeli ve göğüs kafesinin normal pozisyona dönmesine izin vermelisiniz. Göğüs kafesi serbest bırakıldığında içeride negatif bir basınç oluşur. Bu basınç, vücuttaki oksijensiz kanı vakum gibi kalbe çeker. Eğer yorulup göğ8sün üzerinde yaslanmaya devam ederseniz kan kalbe dönemez ve bir sonraki basıda pompalayacak kan bulamazsınız.

Basının yanında solunum yardımında bulunmak hayati önem taşır. CPR sırasında doğru biçimde kurtarıcı soluk vermek, beyne oksijen taşıyarak kazazedenin hayatta kalma şansını arttırmanın kritik bir yoludur. Yine de düzenli göğüs basılarını kesintiye uğratmamak için kurtarıcı soluk verme süresini minimumda tutmak esastır.

Çevredeki kişilerden biri kurtarıcı soluk vermeye yetkin ve istekli olduğunda, acil sağlık ekipleri olay yerine gelip devralana kadar 30 kalp masajı ve ardından 2 suni solunum döngüsüyle CPR yapmaları önerilir. Bu, beyin fonksiyonlarının korunarak olumlu bir sonuç elde edilmesi için en iyi şansı sağlayacaktır. Soluk, yaklaşık 1 saniye sürmecek ve sadece göğsü görünür şekilde yükseltecek kadar olmalıdır. Solunum işinde yapılan en ölümcül hata hiperventilasyon, yani hastaya çok hızlı, çok sık ve çok yüksek hacimde hava üflemektir. Çok fazla hava verirseniz akciğerler aşırı şişip göğüs içi basıncını sürekli yüksek tutar. Tıpkı göğse yaslanmak gibi bu da kalbe kan dönüşünü engeller. Eğer suni solunum yapmayı bilmiyorsanız veya bulaşıcı hastalık endişesi taşıyorsanız, sadece göğüs basısı yapmalısınız. Kesintisiz yapılan göğüs basısı, hiçbir şey yapmamaya kıyasla sağkalım oranını yükseltir.

Okuduğunuz gibi CPR fiziki bir çaba gerektirir. Bilimsel çalışmalar, uzman sağlık çalışanlarının dahi müdahalenin 90. saniyesinden itibaren farkında olmadan daha yüzeysel basmaya başladığını ve 3. dakikaya gelindiğinde bu derinliğin kritik eşik olan 4,3 cm seviyelerine gerilediğini kanıtlamakta. Ambulansın olay yerine varmasının dakikalar sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda hayati performans kaybını engellemek adına -varsa- olay yerindeki başka bir kurtarıcı ile her 2 dakikada bir veya yaklaşık 5 döngülük periyotlarla vakit kaybetmeksizin görev değişimi yapılmalıdır.

ReferansLar

Kalp Krizinin Alışılmadık Belirtileri

European Society of Cardiology. (2026). Acute coronary syndrome in elderly and frail patients. https://www.escardio.org/communities/councils/cardiology-practice/education/cardiopractice/acute-coronary-syndrome-in-elderly-and-frail-patients/

Gulati, M., Levy, P. D., Mukherjee, D., Amsterdam, E., Bhatt, D. L., Birtcher, K. K., Blankstein, R., Boyd, J., Bullock-Palmer, R. P., Conejo, T., Diercks, D. B., Gentile, F., Greenwood, J. P., Hess, E. P., Hollenberg, S. M., Jaber, W. A., Jneid, H., Joglar, J. A., Morrow, D. A., . . . Shaw, L. J. (2021). 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation, 144(22), e187–e285. https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001029

Khan, I. A., Karim, H. M. R., Panda, C. K., Ahmed, G., & Nayak, S. (2023). Atypical presentations of myocardial infarction: A Systematic Review of case reports. Cureus, 15(2), e35492. https://doi.org/10.7759/cureus.35492

Lichtman, J. H., Leifheit, E. C., Safdar, B., Bao, H., Krumholz, H. M., Lorenze, N. P., Daneshvar, M., Spertus, J. A., & D'Onofrio, G. (2018). Sex differences in the presentation and perception of symptoms among young patients with myocardial infarction. Circulation, 137(8), 781–790. https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.031650

Özdemir, D. D. E. (2026, Şubat 21). Gençlerde Kalp Krizi ve Ani Ölüm Vakaları Neden Artıyor? https://www.dremrahozdemir.com.tr/genclerde-kalp-krizi-neden-artiyor/

Regitz-Zagrosek, V. (2011). Sex and gender differences in symptoms of myocardial ischaemia. European Heart Journal, 32(24), 3064–3066. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr272

Van Oosterhout, R. E. M., De Boer, A. R., Maas, A. H. E. M., Rutten, F. H., Bots, M. L., & Peters, S. a. E. (2020). Sex Differences in Symptom Presentation in Acute Coronary Syndromes: A Systematic review and Meta-analysis. Journal of the American Heart Association, 9(9), e014733. https://doi.org/10.1161/jaha.119.014733

Hayat Mekanizması: Kalp Pili

Glikson, M., Nielsen, J. C., Kronborg, M. B., Michowitz, Y., Auricchio, A., Barbash, I. M., Barrabés, J. A., Boriani, G., Braunschweig, F., Brignole, M., Burri, H., Coats, A. J. S., Deharo, J., Delgado, V., Diller, G., Israel, C. W., Keren, A., Knops, R. E., Kotecha, D., . . . Tolosana, J. İzmirligil, İ. (1993, Ocak 1). Pacemaker elektrokardiyografisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/article/636454

Karaoğuz, M. R., Oğuz, D., & Tuğba, K. A. (2012, Ocak 1). Manyetik rezonans ortamı için geliştirilmiş kalp pilleri. Archives of Turkish Society of Cardiology, 40(1). https://www.archivestsc.com/tr/jvi.aspx?un=TKDA-38924&volume=40&issue=1

M. (2021). 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal, 42(35), 3427–3520. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab364

Türkiye Kardiyoloji Derneği. Kalp pilleri ve kardiyak cihazlar hasta bilgilendirme ve tedavi rehberi. https://www.tkd.org.tr

Uludağ, B., Yazgan, S., Üçvet, A., Şanlı, B. A., Sirzai, E. Y., & Ceylan, K. C. (2024). İmplante Edilebilir Kardiyak Cihazı Olan Hastalarda Elektrocerrahi ve Perioperatif Yönetim. İzmir Tıp Fakültesi Dergisi, 3(3), 129–135. https://doi.org/10.57221/izmirtip.1442396

Mikroplastikler Kan Dolaşımını Nasıl Etkiliyor?

Goswami, S., Adhikary, S., Bhattacharya, S., Agarwal, R., Ganguly, A., Nanda, S., & Rajak, P. (2024). The alarming link between environmental microplastics and health hazards with special emphasis on cancer. Life Sciences, 355, 122937. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2024.122937

Huang, H., Hou, J., Li, M., Wei, F., Liao, Y., & Xi, B. (2025). Microplastics in the bloodstream can induce cerebral thrombosis by causing cell obstruction and lead to neurobehavioral abnormalities. Science Advances, 11(4), eadr8243. https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8243

Leslie, H. A., van Velzen, M. J. M., Brandsma, S. H., Vethaak, A. D., Garcia-Vallejo, J. J., & Lamoree, M. H. (2022). Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. Environment International, 163, 107199. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107199

Zhang, T., Liao, Y., Ling, J., Zhang, J., Zhang, D., Yin, X., Yu, P., & Liu, X. (2025). Tiny trouble: microplastics, nanoplastics, and their heartfelt impact on cardiovascular health. Cardiovascular Research, 121(7), 992–1010. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf068

Dislipidemi

Ersoy, C. Ö., & Ersoy, A. (2013, Eylül 1). Recent diagnostic and treatment approaches in dyslipidemia. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(2), 121–125. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uutfd/article/391743

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. (2021). TEMD dislipidemi tanı ve tedavi kılavuzu. https://file.temd.org.tr/Uploads/publications/guides/documents/20211026164301-2021tbl_kilavuzb66456ad2f.pdf

Long Covid Sendromunun Kardiyovasküler Sekelleri

DePace, N. L., & Colombo, J. (2022). Long-COVID syndrome and the cardiovascular system: A review of neurocardiologic effects on multiple systems. Current Cardiology Reports, 24(11), 1711–1726. https://doi.org/10.1007/s11886-022-01786-2

Raj, S. R. (2013). Postural tachycardia syndrome (POTS). Circulation, 127(23), 2336–2342. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.144501

Uludüz, D. (2021, Haziran 6). Beyin sisi nasıl tanınır ve nasıl tedavi edilir? https://www.deryauluduz.com/beyin-sisi-nasil-taninir-ve-nasil-tedavi-edilir/

Kalbin Dijital İkizi

Cluitmans, M. J. M., Plank, G., & Heijman, J. (2024). Digital twins for cardiac electrophysiology: State of the art and future challenges. Herzschrittmachertherapie und Elektrophysiologie, 35(2), 118–123. https://doi.org/10.1007/s00399-024-01014-0
Olawade, D. B., Dave, M., Ojo, A., Ogunbona, M. A., & Ogieuhi, I. J. (2026). Digital twins in cardiology and cardiovascular disease management: A review. European Journal of Medical Research. https://doi.org/10.1186/s40001-026-04714-0
Sadée, C., Testa, S., Barba, T., Hartmann, K., Schuessler, M., Thieme, A., Church, G. M., Okoye, I., Hernandez-Boussard, T., Hood, L., Shmulevich, I., Kuhl, E., & Gevaert, O. (2025). Medical digital twins: Enabling precision medicine and medical artificial intelligence. The Lancet Digital Health, 7(7), 100864. https://doi.org/10.1016/j.landig.2025.02.004
Sel, K., Osman, D., Zare, F., Masoumi Shahrbabak, S., Brattain, L., Hahn, J.-O., Inan, O. T., Mukkamala, R., Palmer, J., Paydarfar, D., Pettigrew, R. I., Quyyumi, A. A., Telfer, B., & Jafari, R. (2024). Building digital twins for cardiovascular health: From principles to clinical impact. Journal of the American Heart Association, 13(19), e031981. https://doi.org/10.1161/JAHA.123.031981
Trayanova, N. A., & Prakosa, A. (2024). Up digital and personal: How heart digital twins can transform heart patient care. Heart Rhythm, 21(1), 89–99. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2023.10.019

Ispanak Yaprağından Kalp Dokusuna

Akbarzadeh, A., Sobhani, S., Soltani Khaboushan, A., & Kajbafzadeh, A.-M. (2023). Whole-heart tissue engineering and cardiac patches: Challenges and promises. Bioengineering, 10(1), 106. https://doi.org/10.3390/bioengineering10010106
Gershlak, J. R., Hernandez, S., Fontana, G., Perreault, L. R., Hansen, K. J., Larson, S. A., Binder, B. Y. K., Dolivo, D. M., Yang, T., Dominko, T., Rolle, M. W., Weathers, P. J., Medina-Bolivar, F., Cramer, C. L., Murphy, W. L., & Gaudette, G. R. (2017). Crossing kingdoms: Using decellularized plants as perfusable tissue engineering scaffolds. Biomaterials, 125, 13–22. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2017.02.011
Harris, A. F., Lacombe, J., & Zenhausern, F. (2021). The emerging role of decellularized plant-based scaffolds as a new biomaterial. International Journal of Molecular Sciences, 22(22), 12347. https://doi.org/10.3390/ijms222212347
Robbins, E. R., Pins, G. D., Laflamme, M. A., & Gaudette, G. R. (2020). Creation of a contractile biomaterial from a decellularized spinach leaf without ECM protein coating: An in vitro study. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 108(10), 2123–2132. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36971
Vargas-Ovalle, M. I., Demitri, C., & Madaghiele, M. (2025). Plant-based scaffolds for tissue engineering: A review. Polymers, 17(19), 2705. https://doi.org/10.3390/polym17192705

Geçmişin Nabzı: Bu Ay Tıpta Neler Oldu?

Barton, M., Grüntzig, J., Husmann, M., & Rösch, J. (2014). Balloon angioplasty—The legacy of Andreas Grüntzig, M.D. (1939–1985). Frontiers in Cardiovascular Medicine, 1, Article 15. https://doi.org/10.3389/fcvm.2014.00015
Beşoğul, Y. (2026, Haziran 25). Balon Anjiyoplasti. https://dryavuzbesogul.com/balon-anjiyoplasti/
European Society of Cardiology. (t.y.). Our history. https://www.escardio.org/about-us/who-we-are/our-history/
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (t.y.). Kalp Günü. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler-16/kalp-gunu.html

Zayıflama İlaçları Kalbi Koruyor Mu?

Helmstädter, J., Keppeler, K., Küster, L., Münzel, T., Daiber, A., & Steven, S. (2022). Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists and their cardiovascular benefits—The role of the GLP-1 receptor. British Journal of Pharmacology, 179(4), 659–676. https://doi.org/10.1111/bph.15462
Islam, K. N., Islam, R. K., Tong, V. T., Shami, M. Z., Allen, K. E., Brodtmann, J. R., & Book, J. A. (2024). Obesity medications and their impact on cardiovascular health: A narrative review. Cureus, 16(10), e71875. https://doi.org/10.7759/cureus.71875
Lincoff, A. M., Brown-Frandsen, K., Colhoun, H. M., Deanfield, J., Emerson, S. S., Esbjerg, S., Hardt-Lindberg, S., Hovingh, G. K., Kahn, S. E., Kushner, R. F., Lingvay, I., Oral, T. K., Michelsen, M. M., Plutzky, J., Tornøe, C. W., & Ryan, D. H. (2023). Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. New England Journal of Medicine, 389(24), 2221–2232. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2307563
Raza, F. A., Altaf, R., Bashir, T., Asghar, F., Altaf, R., Tousif, S., Goyal, A., Mohammed, A., Mohammad, M. F., Anan, M., & Ali, S. (2024). Effect of GLP-1 receptor agonists on weight and cardiovascular outcomes: A review. Medicine, 103(44), e40364. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000040364
Wing, R. R., Lang, W., Wadden, T. A., Safford, M., Knowler, W. C., Bertoni, A. G., Hill, J. O., Brancati, F. L., Peters, A., Wagenknecht, L., & Look AHEAD Research Group. (2011). Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care, 34(7), 1481–1486. https://doi.org/10.2337/dc10-2415

Yapay Kalp

Bayezid, Ö. (t.y.). Yapay kalp nedir, kimlere takılır? https://www.omerbayezid.com.tr/kc/yapay-kalp-nedir-kimlere-takilir.html
Güler, M. (t.y.). Yapay kalpler. https://www.drmustafaguler.com/yapay-kalpler
Kadir Has Üniversitesi. (t.y.). Titanyum kalp hayat kurtarıyor. Kurious. https://kurious.ku.edu.tr/haberler/titanyum-kalp-hayat-kurtariyor/
Khan, S., & Jehangir, W. (2014). Evolution of artificial hearts: An overview and history. Cardiology Research, 5(5), 121–125. https://doi.org/10.14740/cr354w
Professional, C. C. M. (2026, Ocak 19). Artificial heart. Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/health/procedures/22173-total-artificial-heart

Transkateter Kapakçık Replasmanı

Acıbadem. (2026). Mitral kapak yetmezliği nedir? Belirtileri ve tedavisi. https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/mitral-kapak-yetmezligi-nedir-belirtileri/
Acıbadem, (2026). Mitral Kapak Tamiri Nedir? Mitral Kapak Tamiri Nasıl Yapılır? https://www.acibadem.com.tr/hayat/mitral-kapak-tamiri-nedir-nasil-yapilir/
Balcı, A. Y. (2026). Aort Darlığı Belirtileri. https://www.ahmetyavuzbalci.com/aort-darligi-belirtileri/
Durdu, S. (2026). Kateter aracılı mitral kapak uygulamaları.. https://serkandurdu.com/uzmanlik-alanlari/perkutan-kapak-tedavileri/kateter-aracili-mitral-kapak-uygulamalari/
Memorial, (2026). Aort kapak darlığı nedir? Belirtileri ve tedavisi. https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/aort-kapak-darligi-nedir-belirtileri-ve-tedavisi
Sarı, C., Aydınoğlu, S., Özdemir, M., Akyüz, A., & Alpsoy, Ş. (2012). Aort kapağının cerrahi yöntemle replasmanı sonrası hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 40(6), 527–531. https://doi.org/10.5543/tkda.2012.01643
Tuzcu, M. (2010). Ezber bozan yeni yöntem: Transkateter aort kapak yerleştirme. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 38(4), 264-266

Vagal Manevralar ile Nabzın Otonom Kontrolü

Akgün, T. (t.y.). Vagal manevralar. https://www.taylanakgun.com/vagal-manevralar
Cleveland Clinic. (2021, Aralık 22). Vagal maneuvers: How to slow your heart rate. https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22227-vagal-maneuvers
Çetiner, M., Göldeli, Y. Ö., Kulan, K., & Komsuoğlu, B. (1993). Valsalva manevrası. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21(4), 251–257. https://archivestsc.com/TR/jvi.aspx?un=TKDA-14957&volume=21&issue=4
Güngör, B. (2020, Ağustos 26). Vagal manevra: Nasıl ve ne kadar?https://acilci.net/vagal-manevra-nasil-ve-ne-kadar/
Niehues, L. J., & Klovenski, V. (2023, Temmuz 3). Vagal maneuver. StatPearls - NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551575/

Framingham Kalp Çalışması

Çetiner, M. (2016, Ekim 31). Framingham kalp çalışması… Herkese bilim teknoloji. https://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarlar/mustafa-cetiner/framingham-kalp-calismasi
Çetiner, M. (2021, Aralık 9). Framingham kalp çalışması… https://www.mustafacetiner.com/framingham-kalp-calismasi/
Framingham Heart Study. (t.y.). Framingham Heart Study. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham_Heart_Study
National Heart, Lung, and Blood Institute. (t.y.). Framingham Heart Study (FHS). https://www.nhlbi.nih.gov/science/framingham-heart-study-fhs

Sessiz Katil: Hipertansiyon

Jones, D. W., Ferdinand, K. C., Taler, S. J., Johnson, H. M., Shimbo, D., Abdalla, M., Altieri, M. M., Bansal, N., Bello, N. A., Bress, A. P., Carter, J., Cohen, J. B., Collins, K. J., Commodore-Mensah, Y., Davis, L. L., Egan, B., Khan, S. S., Lloyd-Jones, D. M., Melnyk, B. M., . . . Williamson, J. D. (2025). 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation, 152(11), e114–e218. https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001356
McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., Daskalopoulou, S. S., Ferro, C. J., Gerdts, E., Hanssen, H., Harris, J., Lauder, L., McManus, R. J., Molloy, G. J., Rahimi, K., Regitz-Zagrosek, V., Rossi, G. P., Sandset, E. C., . . . Khamidullaeva, G. A. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal, 45(38), 3912–4018. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178
Sacks, F. M., Svetkey, L. P., Vollmer, W. M., Appel, L. J., Bray, G. A., Harsha, D., Obarzanek, E., Conlin, P. R., Miller, E. R., Simons-Morton, D. G., Karanja, N., Lin, P., Aickin, M., Most-Windhauser, M. M., Moore, T. J., Proschan, M. A., & Cutler, J. A. (2001). Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. New England Journal of Medicine, 344(1), 3–10. https://doi.org/10.1056/nejm200101043440101
Tissot, A. C., Maurer, P., Nussberger, J., Sabat, R., Pfister, T., Ignatenko, S., Volk, H., Stocker, H., Müller, P., Jennings, G. T., Wagner, F., & Bachmann, M. F. (2008). Effect of immunisation against angiotensin II with CYT006-AngQb on ambulatory blood pressure: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase IIa study. The Lancet, 371(9615), 821–827. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)60381-5
World Health Organization: WHO & World Health Organization: WHO. (2025, Eylül 25). Hypertension. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hypertension

Kalp Yetmezliği Belirtileri

World Health Organization. (2025, September 25). Hypertension. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
American Heart Association. (n.d.). What are the signs and symptoms of high blood pressure? https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/know-your-risk-factors-for-high-blood-pressure/what-are-the-symptoms-of-high-blood-pressure
McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., Daskalopoulou, S. S., Ferro, C. J., Gerdts, E., Hanssen, H., Harris, J., Lauder, L., McManus, R. J., Molloy, G. J., Rahimi, K., Regitz-Zagrosek, V., Rossi, G. P., Sandset, E. C., ... Touyz, R. M. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal, 45(38), 3912–4018. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178

Etkin CPR Üzerine

American Heart Association. (2019, Kasım 13). Worried about legal risk of doing CPR? Inaction is riskier. https://www.heart.org/en/news/2019/11/13/worried-about-legal-risk-of-doing-cpr-inaction-is-riskier

Artuk, M. E., & Alşahin, M. E. (2012). Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu (TCK m. 98). Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18(1), 3–38. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/790966

B-Kant. (2025). OED zorunlu oluyor. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. https://www.b-kant.com/toplu-alanlarda-oed-zorunlu-oluyor-yeni-yonetmelik-resmi-gazete-de-yayimlandi

Cruel, S. (2024, Şubat 28). No matter where they live women are less likely to get bystander CPR. Duke University School of Medicine. https://medschool.duke.edu/news/no-matter-where-they-live-women-are-less-likely-get-bystander-cpr

Ezri, T., Lurie, S., Weiniger, C. F., Golan, A., & Evron, S. (2011). Cardiopulmonary resuscitation in the pregnant patient: An update. Israel Medical Association Journal, 13(5), 306–310. https://www.ima.org.il/FilesUploadPublic/IMAJ/0/39/19808.pdf

González-Otero, D. M., Russell, J. K., Ruiz, J. M., Ruiz de Gauna, S., Gutiérrez, J. J., Leturiondo, L. A., & Daya, M. R. (2019). Association of chest compression and recoil velocities with depth and rate in manual cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation, 142, 119–126. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.07.023

History of cardiopulmonary resuscitation. (2026, Haziran13). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cardiopulmonary_resuscitation

Kleinman, M. E., Buick, J. E., Huber, N., Idris, A. H., Levy, M., Morgan, S. G., Nassal, M. M. J., Neth, M. R., Norii, T., Nunnally, M. E., Rodriguez, A. J., Walsh, B. K., & Drennan, I. R. (2025). Part 7: Adult Basic Life Support: 2025 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation, 152, S448–S478. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001369

Laerdal Medical. (2025). The 2025 ILCOR guidelines: 4 key highlights. https://laerdal.com/solutions/cpr-training-and-certification/resources/the-2025-ilcor-guidelines-4-key-highlights/

National Health Service Scotland. (t.y.). Maternal cardiac arrest. https://www.rightdecisions.scot.nhs.uk/nhs-borders-clinical-guidelines/emergency-protocols/obstetric-emergencies/maternal-cardiac-arrest/

Niles, D. E., Sutton, R. M., Nadkarni, V. M., Glatz, A., Zuercher, M., Maltese, M. R., Eilevstjønn, J., Abella, B. S., Becker, L. B., & Berg, R. A. (2011). Prevalence and hemodynamic effects of leaning during CPR. Resuscitation, 82(Suppl. 2), S23–S26. https://doi.org/10.1016/S0300-9572(11)70147-2

Pechaksorn, N., & Vattanavanit, V. (2020). CPR compression rotation every one minute versus two minutes: A randomized cross-over manikin study. Emergency Medicine International, 2020, Article 5479209. https://doi.org/10.1155/2020/5479209

Resuscitation Council UK. (2025). Adult basic life support guidelines. https://www.resus.org.uk/professional-library/2025-resuscitation-guidelines/adult-basic-life-support-guidelines

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (t.y.). OED eğitim kılavuzu. https://ilkyardim.akut.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/OED-EGITIM-KILAVUZU.pdf

Sayre, M. R., Berg, R. A., Cave, D. M., Page, R. L., Potts, J., & White, R. D. (2008). Hands-only (compression-only) cardiopulmonary resuscitation: A call to action for bystander response to adults who experience out-of-hospital sudden cardiac arrest: A science advisory for the public from the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee. Circulation, 117(16), 2162–2167. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.189380

Sigorta Gazetesi. (2025, Haziran 19). TÜİK açıkladı: 2024'te en çok ölüm, kalp krizi kaynaklı. https://sigortagazetesi.com/tuik-acikladi-2024te-en-cok-olum-kalp-krizi-kaynakli/

Smyth, M. A., van Goor, S., Hansen, C. M., Fijačko, N., Nakagawa, N. K., Raffay, V., Ristagno, G., Rogers, J., Scquizzato, T., Smith, C. M., Spartinou, A., Wolfgang, K., & Perkins, G. D., on behalf of the ERC Adult Basic Life Support Collaborators. (2025). European Resuscitation Council Guidelines 2025 Adult Basic Life Support. Resuscitation, 215, 110771. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2025.110771

Temel yaşam desteği (TYD) ve otomatik eksternal defibrilatör (OED). (t.y.). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. https://www.bilecik.edu.tr/dosya/32561_a7bc_4tyd-oedpptx.pdf